

Функциональный анализ
5 семестр
Лектор: Коновалов С.П.
осень 2022

Авторы билетов (лучшие котики):

Спицын Николай
Савичев Дмитрий
Подзорова Полина
Чубенко Полина
Климанова Ирина
Сбродов Егор
Дремов Александр
Колтаков Михаил

Содержание

1	Метрические и топологические пространства. Примеры: l_p , $C_p[a; b](p \geq 1)$, $C^n[a, b]$. Неравенства Гёльдера и Минковского	4
2	Теорема о вложенных шарах. Теорема Бэра	8
3	Принцип сжимающих отображений	9
4	Компактность и центрированные системы замкнутых множеств	9
5	Критерий компактности	10
6	Теорема Арцела - Асколи	12
7	Теорема Рисса (некомпактность сферы в $E, \dim E = \infty$)	13
8	Характеристическое свойство евклидовых пространств. Банаховы и гильбертовы пространства	15
9	Эквивалентность норм в конечномерном пространстве. Понятие линейного топологического пространства, примеры	16
10	Теорема Рисса о проекции	19
11	Сепарабельные гильбертовы пространства	20
12	Связь непрерывности и ограниченности линейного оператора	22
13	Топологии и сходимости в пространстве операторов $L(E_1, E_2)$. Норма оператора. Полнота нормированного пространства $L(E_1, E_2)$ (в случае, когда E_2 — банахово)	23
14	Задача о продолжении непрерывного отображения. Продолжение линейного ограниченного оператора на замыкание области определения	25
15	Теорема Банаха–Штейнгауза	26
16	Полнота пространства $L(E_1, E_2)$ относительно поточечной сходимости. Критерий поточечной сходимости последовательности операторов из $L(E_1, E_2)$	26
17	Функционалы в гильбертовом пространстве. Теорема Рисса–Фреше	27
18	Теорема Хана–Банаха и её следствия	28
19	Лекции 6 семестра	29
19.1	3 февраля. Слабая сходимость	30
19.2	10 февраля. Слабая сходимость	33
19.2.1	Слабо ограниченное множество	33
19.2.2	Секвенциально слабая замкнутость	33
19.2.3	Секвенциально слабая полнота	34
19.2.4	Секвенциально слабая компактность	34
19.3	17 февраля. Обратный оператор	34
19.4	3 марта. Сопряжённый оператор	36
19.5	10 марта. Спектр. Резольвента	38

19.6 Самосопряжённые операторы	41
19.7 Компактные операторы	44
19.8 Элементы нелинейного анализа	50
19.8.1 Теоремы о неподвижных точках:	52
19.9 §14. Преобразование Фурье и свёртка в пространствах $L_1(\mathbb{R})$ и $L_2(\mathbb{R})$	53
19.10 5 мая.	54
19.10.1 Зачем нужна свертка	55
19.10.2 Преобразование Фурье в пространстве $L_2(\mathbb{R})$	56
20 Приложение	58
20.1 Свойства частых примеров	58
20.2 Некоторые примеры/контрпримеры	59

1 Метрические и топологические пространства.

Примеры: l_p , $C_p[a; b](p \geq 1)$, $C^n[a, b]$. Неравенства Гёльдера и Минковского

Определение 1.1. Метрическим пространством называется множество X с метрикой $\rho : X^2 \rightarrow \mathbb{R}$, обладающей следующими свойствами:

1. $\forall x, y \in X : \rho(x, y) \geq 0$, причем $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
2. $\forall x, y \in X : \rho(x, y) = \rho(y, x)$
3. $\forall x, y, z \in X : \rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$ (неравенство треугольника)

Пример 1.2.

- $X = \mathbb{R}$, $\rho = |x - y|$ — это метрическое пространство.
- А вот $X = \mathbb{R}$, $\rho = |x - y|^2$ — уже нет, так как не выполнено нер-во треугольника $(a+b)^2 \not\leq a^2 + b^2$, где $a = x - z$, $b = z - y$
- X — любое, $\rho = I_{x \neq y}$ — метрическое пространство

Определение 1.3. Топологическим пространством называется множество X с системой $\tau \subset 2^X$, обладающей следующими свойствами:

1. $\emptyset, X \in \tau$
2. $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, G_i \in \tau$ верно $\bigcap_{i=1}^n G_i \in \tau$
3. $\forall A$ — индексирующего множества, $G_\alpha \in \tau, \forall \alpha \in A$ верно $\bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha \in \tau$

Система τ называется топологией на множестве X , а элементы системы τ — открытыми множествами.

Пример 1.4.

- X — любое, $\tau = \{\emptyset, X\}$ — топологическое пространство с тривиальной топологией

Теорема 1.5. Пусть E — измеримое. Пусть $f, g : E \rightarrow [0, +\infty]$ измеримы, и $1 < p < \infty, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Тогда справедливо неравенство Гёльдера

$$\int_E f g d\mu \leq \left(\int_E f^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_E g^q d\mu \right)^{\frac{1}{q}}$$

и неравенство Минковского

$$\left(\int_E (f + g)^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_E f^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_E g^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}$$

Доказательство. Идея: вспоминаем матан. Пользуемся неравенством Юнга:

$$a, b \geq 0, \quad 1 < p < \infty, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \quad \Rightarrow \quad ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$

1. Положим $A = \left(\int_E f^p d\mu\right)^{\frac{1}{p}}$, $B = \left(\int_E g^q d\mu\right)^{\frac{1}{q}}$

Если $A = 0 \Rightarrow f = 0$ п.в. на $E \Rightarrow fg = 0$ п.в. на $E \Rightarrow \int_E fg d\mu = 0$

Если $A = \infty$ и $B > 0$, то $AB = \infty$. И аналогично оба случая заменой A на B .

Если $0 < A, B < \infty \Rightarrow$ по неравенству Юнга имеем

$$\frac{1}{AB} \int_E fg d\mu = \int_E \frac{f}{A} \frac{g}{B} d\mu \leq \int_E \left(\frac{1}{p} \left(\frac{f}{A} \right)^p + \frac{1}{q} \left(\frac{g}{B} \right)^q \right) d\mu = \frac{1}{p} \frac{\int_E f^p d\mu}{A^p} + \frac{1}{q} \frac{\int_E g^q d\mu}{B^q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

2. Положим $a = \left(\int_E f^p d\mu\right)^{\frac{1}{p}}$, $b = \left(\int_E g^p d\mu\right)^{\frac{1}{p}}$, $c = \left(\int_E (f+g)^p d\mu\right)^{\frac{1}{p}}$. Хотим $c \leq a + b$

Если $a = +\infty$ или $b = +\infty$, то неравенство верно.

Будем полагать, что $a, b < \infty$. Тогда

$$(f+g)^p \leq (2 \max\{f, g\})^p \leq 2^p (f^p + g^p) \Rightarrow c < \infty \text{ так как интегралы } f^p, g^p \text{ конечны}$$

Тогда так как $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \Rightarrow p = (p-1)q$ получаем:

$$\begin{aligned} c^p &= \int_E f(f+g)^{p-1} d\mu + \int_E g(f+g)^{p-1} d\mu \leq \text{по неравенству Гёльдера} \\ &\leq \left(\int_E f^p d\mu\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E (f+g)^{(p-1)q} d\mu\right)^{\frac{1}{q}} + \left(\int_E g^p d\mu\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E (f+g)^{(p-1)q} d\mu\right)^{\frac{1}{q}} = \\ &= (a+b) \left(\int_E (f+g)^p d\mu\right)^{\frac{1}{q}} = (a+b) \left(\int_E (f+g)^p d\mu\right)^{\frac{p-1}{p}} = (a+b)c^{p-1} \end{aligned}$$

Так как если $c = 0 \Rightarrow a, b = 0$, то можем поделить все на c^{p-1} . Получили требуемое.

□

Пример 1.6. Таблица метрических пространств и их свойства

Определение 1.7. Пусть X — МП, $Y \subset X$. *Подпространством* пространства X называется метрическое пространство Y с метрикой, являющейся сужением метрики на X .

Определение 1.8. Пусть X — МП. Множество $Y \subset X$ называется *ограниченным*, если выполнено условие $\sup_{x,y \in Y} \rho(x,y) < +\infty$.

Замечание 1.9. Далее в этом разделе мы стремимся показать, что каждое МП является ТП с топологией определенного вида, заданной метрикой пространства.

Определение 1.10. Пусть X — МП, $x \in X$, $r > 0$.

- *Открытым шаром* называется множество $B(x, r) := \{y \in X : \rho(y, x) < r\}$
- *Замкнутым шаром* называется множество $\overline{B}(x, r) := \{y \in X : \rho(y, x) \leq r\}$

Замечание 1.11. Также достаточно часто используются альтернативные обозначения шаров: $B_r(x) := B(x, r)$ и $\overline{B}_r(x) := \overline{B}(x, r)$.

Определение 1.12. Пусть X — МП, $M \subset X$. Точка $x \in X$ называется *внутренней точкой* множества M , если существует $r > 0$ такое, что $B(x, r) \subset M$. *Внутренностью* множества M называется множество $\text{int } M$ всех его внутренних точек. Множество M называется *открытым*, если $\text{int } M = M$.

Определение 1.13. Пусть (X, ρ) — МП, $M \subset X$. Точка $x \in X$ называется *точкой прикосновения* множества M , если для любого $r > 0$ выполнено условие $B(x, r) \cap M \neq \emptyset$. *Замыканием* множества M называется множество $\overline{M}$ всех его точек прикосновения. Множество M называется *замкнутым*, если $\overline{M} = M$.

Теорема 1.14. Пусть X — МП, $M \subset X$. Тогда множество M открыто $\Leftrightarrow$ множество $X \setminus M$ замкнуто.

Доказательство. Достаточно заметить, что $x \in \overline{X \setminus M} \Leftrightarrow$ для любого $r > 0$ выполнено $B(x, r) \cap (X \setminus M) \neq \emptyset \Leftrightarrow x \notin \text{int } M$. Значит, $\text{int } M = M \Leftrightarrow \overline{X \setminus M} = X \setminus M$. $\square$

Замечание 1.15. Отметим отдельно, что для любого множества $M \subset X$ выполнены равенства $\overline{X \setminus M} = X \setminus \text{int } M$ и $\text{int } (X \setminus M) = X \setminus \overline{M}$.

Теорема 1.16. Пусть X — МП. Тогда:

1. Для любой системы открытых множеств $\{G_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset 2^X$ множество $\bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$ тоже является открытым
2. Для любых открытых множеств $G_1, G_2 \subset X$ множество $G_1 \cap G_2$ тоже является открытым

Доказательство.

1. Пусть $x \in \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$, тогда существует $\alpha_0 \in A$ такое, что $x \in G_{\alpha_0}$. Но множество G_{α_0} является открытым, поэтому существует $r > 0$ такое, что $B(x, r) \subset G_{\alpha_0} \subset \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$. Значит, множество $\bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$ является открытым.
2. Пусть $x \in G_1 \cap G_2$, тогда существуют $r_1, r_2 > 0$ такие, что выполнено $B(x, r_1) \subset G_1$ и $B(x, r_2) \subset G_2$, откуда $B(x, \min(r_1, r_2)) \subset G_1 \cap G_2$. Значит, множество $G_1 \cap G_2$ является открытым. $\square$

Замечание 1.17. В силу теоремы 1.14, теорему выше можно сформулировать и для замкнутых множеств:

1. Для любой системы замкнутых множеств $\{F_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset 2^X$ множество $\bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha$ тоже является замкнутым
2. Для любых замкнутых множеств $F_1, F_2 \subset X$ множество $F_1 \cup F_2$ тоже является замкнутым

Обе этих формулировки эквивалентны тому, что МП X также является ТП с топологией, заданной открытыми множествами в X как в метрическом пространстве.

Замечание 1.18. Не всякое ТП является *метризуемым*, то есть таким, что топология в нем порождается некоторой метрикой. Главным примером неметризуемого топологического пространства является пространство $D = C_C^\infty(\mathbb{R})$ основных функций (так как нет такой метрики, которая сохраняла бы сходимость по D).

Теорема 1.19. Пусть X — МП. Тогда:

1. Для любого $x \in X$ и $r > 0$ множество $B(x, r)$ — открытое
2. Для любого $x \in X$ и $r > 0$ множество $\overline{B}(x, r)$ — замкнутое
3. Для любого множества $M \subset X$ множество $\text{int } M$ — открытое, причем наибольшее по включению открытое множество, содержащееся в M
4. Для любого множества $M \subset X$ множество $\overline{M}$ — замкнутое, причем наименьшее по включению замкнутое множество, содержащее M

Доказательство.

1. Пусть $y \in B(x, r)$, тогда, по неравенству треугольника, $B(y, r - \rho(x, y)) \subset B(x, r)$, то есть $y \in \text{int } B(x, r)$.
2. Пусть $y \in \overline{B(x, r)}$, тогда для любого $\varepsilon > 0$ выполнено $B(y, \varepsilon) \cap \overline{B(x, r)} \neq \emptyset$, откуда, по неравенству треугольника, $\rho(x, y) < r + \varepsilon$. В силу произвольности числа ε , получаем, что $\rho(x, y) \leq r$, то есть $y \in \overline{B(x, r)}$.
3. Для любого открытого множества $G \subset M$ выполнено $G = \text{int } G \subset \text{int } M$, поэтому, в частности, множество $\text{int } M$ открыто как объединение всех содержащихся в M открытых множеств.
4. Для любого замкнутого множества $F \supset M$ выполнено $F = \overline{F} \supset \overline{M}$, поэтому, в частности, множество $\overline{M}$ замкнуто как пересечение всех содержащих M замкнутых множеств.

□

Определение 1.20. Пусть X — МП. Множество $A \subset X$ называется:

- *Плотным* в множестве $B \subset X$, если $B \subset \overline{A}$
- *Всюду плотным*, если $X = \overline{A}$

Определение 1.21. МП X называется *сепарабельным*, если в X существует не более чем счетное всюду плотное множество.

Определение 1.22. Пусть X — МП. Последовательность $\{x_n\} \subset X$ *сходится* к точке $x \in X$, если $\rho(x_n, x) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Обозначение — $x_n \xrightarrow{X} x$.

Замечание 1.23. Замкнутые множества в МП X можно определить в терминах сходимости: множество $F \subset X$ является замкнутым $\Leftrightarrow$ для любой последовательности $\{x_n\} \subset F$ такой, что $x_n \xrightarrow{X} x \in X$, выполнено $x \in F$.

Замечание 1.24. В произвольном ТП тоже можно определить сходимость, переписав определение выше в терминах открытых окрестностей, однако в общем топологическом случае сходимость уже не задает однозначно свойств пространства.

Определение 1.25. Пусть X, Y — МП, $f : X \rightarrow Y$. Отображение f называется *непрерывным в точке* $x \in X$, если выполнено одно из следующих условий:

1. Для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что $f(B(x, \delta)) \subset B(f(x), \varepsilon)$
2. Для любой $\{x_n\} \subset X$ такой, что $x_n \xrightarrow{X} x$, выполнено $f(x_n) \xrightarrow{Y} f(x)$

Отображение f называется *непрерывным*, если оно непрерывно во всех точках из X .

Замечание 1.26. Для ТП непрерывность определяется похожим образом и согласуется с непрерывностью в МП. Пусть X, Y — ТП, $f : X \rightarrow Y$. Отображение f называется *непрерывным в точке* $x \in X$, если выполнено:

$$\forall V(f(x)) \in \tau_Y \exists U(x) \in \tau_X : f(U(x)) \subset V(f(x)).$$

Теорема 1.27. Пусть X, Y — ТП, $f : X \rightarrow Y$. Тогда следующие условия эквивалентны:

- Отображение f непрерывно
- Для любого множества $G \in \tau_Y$ множество $f^{-1}(G) \in \tau_X$.

Доказательство.

- (1 $\Rightarrow$ 2) Зафиксируем произвольное открытое множество $G \in \tau_Y$. Из непрерывности

$$\forall x \in f^{-1}(G) : \exists U(x) \in \tau_X : f(U(x)) \subset G.$$

Тогда, $f^{-1}(G) = \bigcup_{x \in f^{-1}(G)} U(x)$ и каждое множество $U(x)$ является открытым, значит множество $f^{-1}(G)$ тоже является открытым.

- (2 $\Rightarrow$ 1) В определении непрерывности достаточно в качестве U взять $f^{-1}(V) \in \tau_X$.

□

Замечание 1.28. Можно заметить, что если прообраз любого открытого множества будет открыт, то и прообраз любого замкнутого будет замкнут.

Определение 1.29. Если отображение между МП $f : X \rightarrow Y$ взаимнооднозначно и взаимнонепрерывно, то есть f^{-1} и f непрерывны, то f — **гомеоморфизм**. Пространства X и Y называются гомеоморфными.

Замечание 1.30. В случае топологических пространств, гомеоморфизм это биекция между X и Y , а также между топологиями на них.

Определение 1.31. Если гомеоморфизм f сохраняет расстояния:

$$\rho(x_1, x_2) = \rho'(f(x_1), f(x_2)),$$

то он называется **изометрией**. Пространства X и Y называются изометричными.

2 Теорема о вложенных шарах. Теорема Бэра

Определение 2.1. МП *полное*, если любая фундаментальная последовательность сходится.

Теорема 2.2 (О вложенных шарах). Пусть X — полное метрическое пространство, $\{\overline{B}_{r_n}(x_n)\}$ — последовательность вложенных замкнутых шаров такая, что $r_n \rightarrow 0$. Тогда $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{B}_{r_n}(x_n) \neq \emptyset$. Более того, $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{B}_{r_n}(x_n) = \{x^*\}$ для некоторой точки $x^* \in X$.

Доказательство. В силу вложенности шаров и условия $r_n \rightarrow 0$, последовательность $\{x_n\}$ фундаментальна. Тогда, поскольку пространство X полно, для некоторого $x^* \in X$ выполнено $x_n \rightarrow x^*$. Но каждый шар $\overline{B}_{r_n}(x_n)$ содержит все точки из последовательности $\{x_n\}$, начиная с номера N , тогда, в силу его замкнутости, он также содержит точку x^* . Значит, $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{B}_{r_n}(x_n) \supset \{x^*\}$. Наконец, в силу условия $r_n \rightarrow 0$, других точек в пересечении быть не может. □

Теорема 2.3 (Бэра). Пусть X — полное метрическое пространство. Тогда X нельзя представить в виде $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} M_n$, где множества $M_n \subset X$ — не плотные ни в одном шаре в X .

Доказательство. Предположим противное, то есть X имеет такой вид, как в условии. Положим $r_0 := 1$ и выберем произвольный шар $\overline{B}_{r_0}(x_0) \subset X$. Поскольку M_1 не плотно в $B_{r_0}(x_0)$, то множество $(X \setminus \overline{M}_1) \cap B_{r_0}(x_0) \neq \emptyset$, поэтому можно выбрать шар $\overline{B}_{r_1}(x_1) \subset \overline{B}_{r_0}(x_0) \setminus \overline{M}_1$. Можно считать, что $r_1 \leq \frac{1}{2}$. Повторяя процесс для $\overline{B}_{r_1}(x_1)$ и M_2 , получим шар $\overline{B}_{r_2}(x_2)$ с $r_2 \leq \frac{1}{4}$, и так далее.

Рассмотрим полученную последовательность вложенных шаров $\{\overline{B}_{r_n}(x_n)\}$. Поскольку $r_n \leq \frac{1}{2^n} \rightarrow 0$, то, по теореме 2.2, для некоторой точки $x^* \in X$ выполнено равенство $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{B}_{r_n}(x_n) = \{x^*\}$. По предположению, $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}_+} M_k$, поэтому $x^* \in M_n$ для некоторого $k \in \mathbb{N}$, но $\overline{B}_{r_k}(x_k) \cap \overline{M}_k = \emptyset$ по построению — противоречие. □

Замечание 2.4 (Эквивалентная формулировка теоремы Бэра). Пусть X — полное метрическое пространство. Тогда если $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$, где $\forall n \in \mathbb{N} (F_n \text{ замкнуто})$, то $\exists n \in \mathbb{N} \exists B_\varepsilon(x_0) : B_\varepsilon(x_0) \subseteq F_n$.

Замечание 2.5. В формулировке выше так как F_n замкнуты, то можно взять и замкнутый шар $\overline{B}_\varepsilon(x_0)$.

3 Принцип сжимающих отображений

Теорема 3.1 (О сжимающем отображении). Пусть X — полное метрическое пространство и $F : X \rightarrow X$ — сжимающее, т.е.

$$\exists \lambda \in (0; 1) \forall x, y \in X (\rho(F(x), F(y)) \leq \lambda \rho(x, y))$$

Тогда $\exists! x^* (F(x^*) = x^*)$.

Доказательство.

Существование. Зафиксируем $x_0 \in X$ и рассмотрим последовательность $\{x_n\}$, где $x_{n+1} = F(x_n)$. Поскольку для $k \in \mathbb{N}$ выполнено

$$\rho(x_{k+1}, x_k) = \rho(F(x_k), F(x_{k-1})) \leq \lambda \rho(x_k, x_{k-1}) = \lambda \rho(F(x_{k-1}), F(x_{k-2})) \leq \dots \leq \lambda^k \rho(x_1, x_0),$$

по неравенству треугольника получим

$$\rho(x_{n+p}, x_n) \leq \rho(x_{n+p}, x_{n+p-1}) + \dots + \rho(x_{n+1}, x_n) \leq (\lambda^{n+p-1} + \dots + \lambda^n) \rho(x_1, x_0) \leq \frac{\lambda^n}{1 - \lambda} \rho(x_1, x_0).$$

Так как $\lambda^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, то $\{x_n\}$ фундаментальна. Значит, из полноты пространства, существует $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$. Переходя к пределу в равенстве $x_{n+1} = F(x_n)$ и пользуясь непрерывностью F , получаем $F(x^*) = x^*$.

Единственность. Предположим, что $\exists y^* (F(y^*) = y^*)$. Тогда $\rho(x^*, y^*) = \rho(F(x^*), F(y^*)) \leq \lambda \rho(x^*, y^*)$. Значит, $\rho(x^*, y^*) = 0$ и $x^* = y^*$. $\square$

4 Компактность и центрированные системы замкнутых множеств

Определение 4.1. Метрическое пространство X называется *компактным*, если для любой системы открытых множеств $\{G_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset 2^X$ такой, что $\bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha = X$, существует конечный набор

$\alpha_1, \dots, \alpha_n \in A$ такой, что $\bigcup_{k=1}^n G_{\alpha_k} = X$.

Замечание 4.2. Определение выше можно сформулировать так: из любого открытого покрытия пространства X можно выделить конечное подпокрытие. Или, эквивалентно, если система открытых множеств не содержит конечного покрытия пространства X , то она не является покрытием пространства X .

Пример 4.3. Пространство из замкнутых ограниченных множеств $\mathbb{R}^n$ будет компактным

Определение 4.4. Пусть X — метрическое пространство. Система $\{B_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset 2^X$ называется *центрированной*, если для любого конечного набора $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in A$ выполнено $\bigcap_{k=1}^n B_{\alpha_k} \neq \emptyset$.

Теорема 4.5. Метрическое пространство X компактно $\Leftrightarrow$ любая центрированная система замкнутых множеств в X имеет непустое пересечение.

Доказательство. Каждой системе открытых множеств $\{G_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset 2^X$ можно поставить в соответствие систему замкнутых множеств $\{F_\alpha\}_{\alpha \in A} := \{X \setminus G_\alpha\}_{\alpha \in A}$, и наоборот. Тогда любая система открытых множеств $\{G_\alpha\}_{\alpha \in A}$, не содержащая конечного покрытия, не является покрытием $\Leftrightarrow$ любая центрированная система замкнутых множеств $\{F_\alpha\}_{\alpha \in A}$ имеет непустое пересечение. $\square$

5 Критерий компактности

Определение 5.1 (ε -сеть). Пусть M — некоторое множество в метрическом пространстве R . Тогда множество A из R называется ε -сетью для M , если для любой точки $x \in M$ найдется хотя бы одна точка $a \in A$, что

$$\rho(x, a) \leq \varepsilon.$$

Определение 5.2 (Ограниченность). Множество M в метрическом пространстве R называется ограниченным, если существует $B_\varepsilon(x_0)$ содержащий M .

Определение 5.3 (Вполне ограниченность, полная ограниченность). Множество M в метрическом пространстве R называется вполне ограниченным, если для него при любом $\varepsilon > 0$ существует **конечная ε -сеть**.

Замечание 5.4. Если множество вполне ограничено, то его замыкание также вполне ограничено.

Замечание 5.5. Из определения следует, что если само пространство вполне ограничено, то оно сепарабельно.

Замечание 5.6. Из вполне ограниченности следует ограниченность.

Доказательство. Из вполне ограниченности ограниченность получается как объединение конечного числа ограниченных множеств. $\square$

Замечание 5.7. В n -мерном евклидовом пространстве вполне ограниченность совпадает с обычной ограниченностью.

Контрпример 5.8 (Из ограниченности не следует вполне ограниченность). Рассмотрим единичную сферу S в пространстве l_2 . Выберем точки на S :

$$\begin{aligned} e_1 &= (1, 0, 0, \dots), \\ e_2 &= (0, 1, 0, \dots), \\ e_3 &= (0, 0, 1, \dots), \\ &\dots \end{aligned}$$

Расстояние между любыми двумя отличными точками равно $\sqrt{2}$. Но тогда не существует конечной ε -сети при $\varepsilon < \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Теорема 5.9 (Критерий компактности). Пусть X — метрическое пространство. Тогда следующие условия эквивалентны:

1. X компактно
2. X полно и вполне ограничено
3. Из любой последовательности $\{x_n\} \subset X$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ т.е. X - *секвенциально компактно*

4. Любое бесконечное множество $M \subset X$ имеет предельную точку

Доказательство.

- $(1 \Rightarrow 2)$ X вполне ограничено, поскольку для любого $\varepsilon > 0$ из открытого покрытия $\{B(x, \varepsilon)\}_{x \in X}$ по определению можно выделить конечное подпокрытие. Центры шаров из подпокрытия дадут требуемую ε -сеть. Остается доказать полноту пространства X .

Пусть последовательность $\{x_n\} \subset X$ фундаментальна. Для каждого $n \in \mathbb{N}$ положим $A_n := \{x_n, x_{n+1}, \dots\}$, тогда система $\{\overline{A_n}\}$ является **центрированной системой замкнутых множеств**. Система центрирована потому что у любого конечного набора $\{\overline{A_n}\}_{n \in k_1, \dots, k_m}$ непустое пересечение: оно содержит хвост $\{x_{\max\{k_1, \dots, k_m\}}, x_{\max\{k_1, \dots, k_m\}+1}, \dots\}$.

Поэтому можно выбрать точку $x_0 \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_+} \overline{A_n}$, $x_0 \in X$ по теореме 4.5. В силу фундаментальности,

для любого $\varepsilon > 0$ существует $N \in \mathbb{N}$ такое, что при всех $n > N$ выполнено $\overline{A_n} \subset \overline{B}(x_N, \varepsilon)$, откуда и $\rho(x_n, x_0) < \varepsilon$. Значит, $x_n \xrightarrow{X} x_0$.

- $(2 \Rightarrow 3)$ Зафиксируем произвольную последовательность $\{x_n\} \subset X$. Поскольку X вполне ограничено, то для любого $\varepsilon > 0$ существует $y \in X$ такое, что шар $B(y, \varepsilon)$ содержит бесконечно много точек из $\{x_n\}$. Будем применять это рассуждение сначала для всего пространства X , потом для шаров в X , содержащих бесконечно много точек из $\{x_n\}$:

- Для $\varepsilon := 1$ выберем $\{x_k^1\} \subset \{x_n\}$ так, что $\{x_k^1\} \subset B(y_1, 1)$
- Для $\varepsilon := \frac{1}{2}$ выберем $\{x_k^2\} \subset \{x_n^1\} \subset B(y_1, 1)$ так, что $\{x_k^2\} \subset B(y_2, \frac{1}{2})$
- Для $\varepsilon := \frac{1}{3}$ выберем $\{x_k^3\} \subset \{x_n^2\} \subset B(y_2, \frac{1}{2})$ так, что $\{x_k^3\} \subset B(y_3, \frac{1}{3})$, и так далее

Рассмотрим «диагональную» последовательность $\{x_k^k\} \subset \{x_n\}$. По построению, она является фундаментальной, и в силу полноты пространства X она сходится.

- $(3 \Rightarrow 1)$ Проверим сначала, что X вполне ограничено. Предположим противное, то есть существует $\varepsilon_0 > 0$ такое, что никакой конечный набор шаров радиуса ε_0 не покрывает X . Тогда можно выбрать точку $x_1 \in X$, затем точку $x_2 \in (X \setminus B(x_1, \varepsilon_0))$, точку $x_3 \in (X \setminus (B(x_1, \varepsilon_0) \cup B(x_2, \varepsilon_0)))$, и так далее. Процесс не закончится, и будет получена последовательность $\{x_n\}$ с попарными расстояниями между точками не меньше ε_0 , из которой нельзя выделить сходящуюся подпоследовательность, — противоречие. Значит, X вполне ограничено.

Теперь проверим, что X компактно. Предположим противное, то есть существует открытое покрытие $\{G_\alpha\}_{\alpha \in \mathfrak{A}}$, не имеющее конечного подпокрытия. Значит, для любого $\varepsilon > 0$ найдется $x \in X$ такое, что шар $B(x, \varepsilon)$ не покрывается конечным числом множеств из $\{G_\alpha\}$ (если такого шара нет, то из вполне ограниченности, складывая конечные покрытия конечного числа шаров, получим конечное покрытие всего множества). Выбирая такую точку x_n для $\varepsilon := \frac{1}{n}$ при каждом $n \in \mathbb{N}$, получим последовательность $\{x_n\}$, из которой можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$. Пусть $x_{n_k} \xrightarrow{X} x_0 \in X$, где $x_0 \in X$. Тогда существует $\alpha_0 \in \mathfrak{A}$ такое, что $x_0 \in G_{\alpha_0}$. Но множество G_{α_0} открыто, поэтому оно покрывает некоторую окрестность точки x_0 , а значит и все шары $B(x_{n_k}, \frac{1}{n_k})$, начиная с некоторого номера, — противоречие.

- $(3 \Rightarrow 4)$ Зафиксируем бесконечное множество $M \subset X$, тогда, выбирая произвольным образом последовательность $\{x_n\} \subset M$ и выделяя из нее сходящуюся подпоследовательность, получим требуемое.
- $(4 \Rightarrow 3)$ Зафиксируем последовательность $\{x_n\}$. Если множество ее значений конечно, то в ней можно выделить стационарную подпоследовательность. Если же множество ее значений бесконечно, то оно имеет предельную точку $x_0 \in X$, поэтому можно выбрать подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ такую, что $x_{n_k} \xrightarrow{X} x_0$.

□

Замечание 5.10. Условию компактности пространства X также эквивалентно такое условие: любая непрерывная функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ является ограниченной на X , то есть выполнено включение $C(X, \mathbb{R}) \subset B(X, \mathbb{R})$.

Теорема 5.11 (Кантора). Пусть X — компактное МП, и функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на X . Тогда f равномерно непрерывна на X .

Доказательство. Предположим противное, то есть выполнено следующее:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 : \forall \delta > 0 : \exists x, y \in X, \rho(x, y) < \delta : |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon_0$$

Выбирая $\delta := \frac{1}{n}$ для каждого $n \in \mathbb{N}$, получим последовательности $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$. Поскольку X компактно, можно выделить из них сходящуюся подпоследовательности $\{x_{n_k}\}$ и $\{y_{n_k}\}$, причем сходятся они к одной и той же точке $x_0 \in X$ по построению, однако для любого $k \in \mathbb{N}$ выполнено $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon_0$ — противоречие. □

Определение 5.12. Пусть X — метрическое пространство. Множество $M \subset X$ называется *предкомпактом*, если множество $\overline{M}$ компактно как подпространство в X .

Замечание 5.13. Пусть $M \subset X$. Нетрудно проверить, что справедливы следующие утверждения:

- Если множество M вполне ограничено как подмножество в X , то оно также вполне ограничено как пространство, то есть конечную ε -сеть можно выбирать не в объемлющем пространстве X , а в самом пространстве M . Обратное, очевидно, тоже верно.
- Если замыкание $\overline{M}$ множества M вполне ограничено, то множество M тоже вполне ограничено.
- Если пространство X полно, то условия полноты и замкнутости множества M эквивалентны.

Из **критерия компактности** и утверждений выше следует, что в полном метрическом пространстве свойства предкомпактности и вполне ограниченности эквивалентны.

6 Теорема Арцела - Асколи

Определение 6.1. Обозначим за $C(X, Y)$ множество непрерывных функций $f : X \rightarrow Y$.

Теорема 6.2 (Арцела—Асколи). Пусть X — компактное метрическое пространство, $M \subset C(X, \mathbb{R})$. Тогда множество M вполне ограничено $\Leftrightarrow$ множество M ограничено и выполнено условие равностепенной непрерывности:

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall x, y \in X, \rho(x, y) < \delta : \forall f \in M : |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

Доказательство. [Доказательство для случая, когда $X = [a, b]$]

$\Rightarrow$ Ограниченность множеств M очевидна, проверим условие равностепенной непрерывности. Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$ и выберем конечный набор функций $\varphi_1, \dots, \varphi_n \in C(X, \mathbb{R})$, образующий ε -сеть. По теореме 5.11, каждая из этих функций равномерно непрерывна. Пусть $\delta_1, \dots, \delta_n > 0$ — числа, соответствующие выбранному ε в определении равномерной непрерывности.

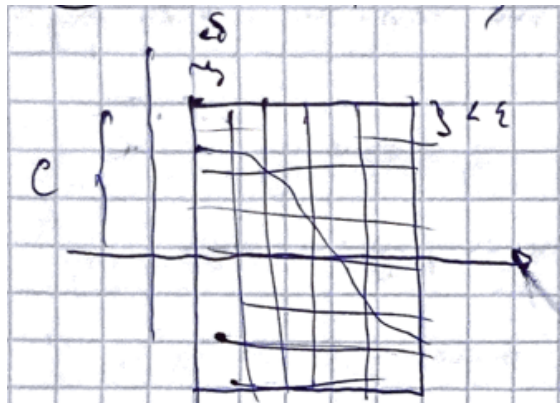
$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_k > 0 (\rho(x, y) < \delta_k \Rightarrow |\varphi_k(x) - \varphi_k(y)| < \varepsilon)$$

Тогда для $\delta := \min\{\delta_1, \dots, \delta_n\}$ выполнено требуемое.

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - \varphi_k(x)| + |\varphi_k(x) - \varphi_k(y)| + |\varphi_k(y) - f(y)| < 3\varepsilon$$

$\Leftarrow$ Поскольку множество M ограничено, то существует $C > 0$ такое, что для любой функции $f \in M$ выполнено условие $\|f(x)\| = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)| \leq C$. Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$ и выберем по нему $\delta > 0$ из условия равномерной непрерывности.

Разобьем отрезок $[a, b]$ на части длины меньше δ точками $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, отрезок $[-C, C]$ — на части длины меньше ε точками $-C = y_0 < y_1 < \dots < y_m = C$, и рассмотрим конечное множество L кусочно-линейных функций, построенных по всевозможным наборам точек вида $\{(x_0, y_{i_0}), \dots, (x_n, y_{i_n})\}$, $i_0, \dots, i_n \in \{0, \dots, m\}$.



Для любой функции $f \in M$ можно выбрать ломаную $\varphi \in L$ такую, что для всех $i \in \{0, \dots, n\}$ выполнено $|f(x_i) - \varphi(x_i)| < \varepsilon$. Рассмотрим произвольную точку $x \in [a, b]$ и выберем $i \in \{0, \dots, n-1\}$ такое, что $x \in [x_i, x_{i+1}]$, тогда:

$$|f(x) - \varphi(x)| \leq |f(x) - f(x_i)| + |f(x_i) - \varphi(x_i)| + |\varphi(x) - \varphi(x_i)| < 2\varepsilon + |\varphi(x_{i+1}) - \varphi(x_i)|$$

Первое слагаемое меньше ε из равномерной непрерывности, а второе по построению φ . Оценим слагаемое $|\varphi(x_{i+1}) - \varphi(x_i)|$ отдельно:

$$|\varphi(x_{i+1}) - \varphi(x_i)| \leq |f(x_{i+1}) - \varphi(x_{i+1})| + |f(x_{i+1}) - f(x_i)| + |f(x_i) - \varphi(x_i)| < 3\varepsilon$$

Таким образом, $\sup_{x \in [a, b]} |f(x) - \varphi(x)| < 5\varepsilon$. Значит, построенное множество L образует конечную 5ε -сеть для множества M , тогда, в силу произвольности выбора числа ε , множество M вполне ограничено.

□

7 Теорема Рисса (некомпактность сферы в E , $\dim E = \infty$)

Определение 7.1. *Линейным нормированным пространством* над полем $\mathbb{K}$, где $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ или $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, называется линейное пространство E над $\mathbb{K}$ с функцией $\|\cdot\|: E \rightarrow \mathbb{R}$, обладающей следующими свойствами:

1. $\forall x \in E : \|x\| \geq 0$, причем $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
2. $\forall x \in E : \forall \alpha \in \mathbb{K} : \|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$
3. $\forall x, y \in E : \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (неравенство треугольника)

Функция $\|\cdot\|$ называется *нормой* на пространстве E .

Пример 7.2. Легко видеть, что любое линейное нормированное пространство E является метрическим с метрикой, заданной для произвольных $x, y \in E$ как $\rho(x, y) := \|x - y\|$. Приведенные ранее в качестве примеров метрические пространства являются линейными нормированными, и метрика в них имеет вид нормы разности элементов.

Замечание 7.3. Норма непрерывна как функция $E \rightarrow \mathbb{R}$. Если для последовательности $\{x_n\} \subset E$ выполнено $x_n \xrightarrow{E} x$, то $\rho(x_n, x) = \|x_n - x\| \rightarrow 0$. Дважды воспользуемся неравенством треугольника:

- $\|x_n\| \leq \|x_n - x\| + \|x\|$
- $\|x\| \leq \|x_n - x\| + \|x_n\|$

Таким образом, $|\|x_n\| - \|x\|| \rightarrow 0$, то есть $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$, что и требовалось.

Определение 7.4. Пусть E — линейное нормированное пространство. Множество $L \subset E$ называется:

- *Линейным многообразием* в E , если L замкнуто относительно сложения и умножения на скаляры из $\mathbb{K}$
- *Подпространством* в E , если L является линейным многообразием в E и при этом замкнуто

Определение 7.5. Пусть E — линейное нормированное пространство, $M \subset E$. *Линейной оболочкой* множества M называется множество следующего вида:

$$[M] := \left\{ \sum_{k=1}^n \alpha_k m_k : \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}, m_1, \dots, m_n \in M \right\}$$

Замечание 7.6. Линейная оболочка множества всегда является линейным многообразием в E , но не всегда является подпространством.

Пример 7.7. Пусть $E = C[0, 1]$ и M — многочлены в E . Тогда $M = [M]$ является многообразием, но не является подпространством, так как линейной комбинацией многочленов можно представить только многочлен, но не все непрерывные функции.

По теореме Вейерштрасса о приближении непрерывной функции многочленами, получается, что $[M]$ не содержит все свои точки прикосновения, а значит не замкнуто и не является подпространством.

Определение 7.8. Пусть E — линейное пространство. Нормы $\|\cdot\|$ и $\|\cdot\|'$ на E называются *эквивалентными*, если существуют числа $C_1, C_2 > 0$ такие, что для любого $x \in E$ выполнены неравенства:

$$C_1 \|x\|' < \|x\| < C_2 \|x\|'$$

Замечание 7.9. Если нормы $\|\cdot\|$ и $\|\cdot\|'$ эквивалентны, то последовательность $\{x_n\} \subset E$ сходится или расходится относительно обеих норм одновременно.

Определение 7.10. Пусть E — линейное пространство. *Размерностью* пространства E называется наибольший размер линейно независимой системы в E . Обозначение — $\dim E$.

Утверждение 7.11 (лемма о «почти перпендикуляре»). Пусть E — линейное нормированное пространство, $L \subsetneq E$ — подпространство. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ существует $y \in E$ такой, что $\|y\| = 1$ и $\rho(y, L) = \inf_{z \in L} \|y - z\| \geq 1 - \varepsilon$.

Доказательство. Зафиксируем $y_0 \in E \setminus L$ положим $d := \rho(y_0, L) > 0$. Выберем вектор $z_0 \in L$ такой, что $d \leq \|y_0 - z_0\| \leq d(1 + \varepsilon)$ и покажем, что подходит вектор $y := \frac{y_0 - z_0}{\|y_0 - z_0\|} := \alpha(y_0 - z_0)$. Действительно, $\|y\| = 1$, и для любого $z \in L$ выполнены неравенства:

$$\|y - z\| = \|\alpha(y_0 - z_0) - z\| = |\alpha| \|y_0 - \underbrace{\left(z_0 + \frac{1}{\alpha}z\right)}_{\in L}\| \geq |\alpha|d \geq \frac{\alpha}{\alpha(1 + \varepsilon)} \geq 1 - \varepsilon$$

Значит $\inf_{z \in L} \|y - z\| \geq 1 - \varepsilon$. Получено требуемое. $\square$

Теорема 7.12 (Рисса). Пусть E — линейное нормированное пространство. Тогда единичная сфера $S(0, 1)$ компактна в $E \Leftrightarrow \dim E < +\infty$.

Доказательство.

$\Leftarrow$ По эквивалентности норм в конечномерных пространствах, все нормы на конечномерном линейном пространстве эквивалентны, а относительно евклидовой нормы сфера $S(0, 1)$ компактна.

$\Rightarrow$ От противного. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и построим последовательность $\{x_n\} \subset S(0, 1)$ с попарными расстояниями не меньше $1 - \varepsilon$, из чего будет следовать, что сфера $S(0, 1)$ не вполне ограничена и потому не компактна:

- Выберем $x_1 \in S(0, 1)$ произвольным образом
- По лемме о почти перпендикуляре выберем $x_2 \in S(0, 1) \setminus [x_1]$ такое, что $\rho(x_2, [x_1]) \geq 1 - \varepsilon$, причем утверждение применимо так как линейная оболочка конечномерна и по 9.7.1 она замкнута, а значит действительно подпространство.
- По лемме о почти перпендикуляре выберем $x_3 \in S(0, 1) \setminus [x_1, x_2]$ такое, что $\rho(x_3, [x_1, x_2]) \geq 1 - \varepsilon$

Поскольку $\dim E = +\infty$, то процесс не закончится, и будет получена искомая последовательность $\{x_n\}$. $\square$

8 Характеристическое свойство евклидовых пространств. Банаховы и гильбертовы пространства

Определение 8.1. Евклидовым пространством над полем $\mathbb{K}$ (где $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ или $\mathbb{K} = \mathbb{C}$), называется линейное пространство E над $\mathbb{K}$ с функцией $(\cdot, \cdot) : E^2 \rightarrow \mathbb{K}$, обладающей следующими свойствами:

1. $\forall x \in E : (x, x) \geq 0$, причем $(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$
2. $\forall x, y \in E : (x, y) = \overline{(y, x)}$
3. $\forall x, y, z \in E : \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K} (\alpha x + \beta y, z) = \alpha(x, z) + \beta(y, z)$

Функция $(\cdot, \cdot)$ называется *скалярным произведением* на пространстве E .

Пример 8.2. Легко видеть, что любое евклидово пространство E является линейным нормированным с нормой, заданной для произвольного $x \in E$ как $\|x\| := \sqrt{(x, x)}$. Некоторые из приведенных ранее в качестве примеров метрических пространств являются не только линейными нормированными, но и евклидовыми, и норма в них порождается скалярным произведением:

1. Скалярное произведение на $\mathbb{R}_2^n$ задается для произвольных $x, y \in \mathbb{R}^n$ следующим образом:

$$(x, y) := \sum_{k=1}^n x_k y_k$$

2. Скалярное произведение на l_2 задается для произвольных $x, y \in l_2$ следующим образом:

$$(x, y) := \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n$$

3. Скалярное произведение на $L_2[a, b]$ задается для произвольных $f, g \in L_2[a, b]$ следующим образом:

$$(f, g) := \int_a^b f(x)g(x)dx$$

Теорема 8.3 (Характеристическое свойство Евклидовых пространств (б/д)). Пусть E — линейное нормированное пространство. Тогда норма в E порождается скалярным произведением $\Leftrightarrow$ для любых $x, y \in E$ выполнено равенство параллелограмма:

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$$

Определение 8.4. Полное линейное нормированное пространство E называется *банаховым*.

Определение 8.5. Полное евклидово пространство H называется *гильбертовым*.

Следствие 8.5.1 (неравенство Коши—Буняковского). Пусть E — евклидово пространство. Тогда для любых $x, y \in E$ выполнено следующее неравенство:

$$|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

Доказательство. $e = \frac{y}{\|y\|}$ — единичный вектор

$$0 \leq \|x - (x, e)e\|^2 = \|x\|^2 - \overline{(x, e)}(x, e) - (x, e)(e, x) + |(x, e)|^2 = \|x\|^2 - |(x, e)|^2$$

$$|(x, e)| \leq \|x\|$$

$$|(x, e)| \cdot \|y\| = |(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

□

Замечание 8.6. Из неравенства Коши—Буняковского, в частности, следует, что скалярное произведение непрерывно на E относительно порождаемой им нормы.

9 Эквивалентность норм в конечномерном пространстве. Понятие линейного топологического пространства, примеры

Определение 9.1. Непустое множество L называется *линейным пространством*, если оно удовлетворяет таким условиям

1. Для любых $x, y \in L$ однозначно определен третий элемент $z \in L$, называемый их суммой, причем

$$(a) \quad x + y = y + x$$

$$(b) \quad x + (y + z) = (x + y) + z$$

- (c) $\exists 0 \in L \forall x \in L : x + 0 = x$
 (d) $\forall x \in L \exists (-x) \in L : x + (-x) = 0$

2. Для любого числа α и любого элемента $x \in L$ определен элемент $\alpha x \in L$, называемый произведением, причем

- (a) $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$
 (b) $1 \cdot x = x$
 (c) $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$
 (d) $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$

Определение 9.2. Линейные пространства L и L^* называются **изоморфными**, если между их элементами можно установить взаимно однозначное соответствие f , которое согласуется с операциями в L и L^* :

$$\forall x, y \in L, \forall x^*, y^* \in L^*, x \xleftrightarrow{f} x^*, y \xleftrightarrow{f} y^* \implies x + y \xleftrightarrow{f} x^* + y^*, \alpha x \xleftrightarrow{f} \alpha x^*$$

Определение 9.3. Евклидовы пространства E и E^* называются **изоморфными**, если они изоморфны как линейные пространства и при этом сохраняется скалярное произведение:

$$\forall x, y \in E, \forall x^*, y^* \in E^*, x \xleftrightarrow{f} x^*, y \xleftrightarrow{f} y^* \implies (x, y) = (x^*, y^*).$$

Замечание 9.4. Смежные определения сформулированы в пункте **Теорема Рисса (некомпактность сферы в $E, \dim E = \infty$)**.

Пример 9.5. Определим пространство $X = \{u \in C^1[0, 1] : u(0) = 0\}$.

Введем нормы $\|u\|_1 = (\int_0^1 (u(x)^2 + u'(x)^2) dx)^{\frac{1}{2}}, \|u\|_2 = (\int_0^1 u'(x)^2 dx)^{\frac{1}{2}}$. Докажем, что нормы эквивалентны. Ясно, что $\|u\|_2 \leq \|u\|_1$, поэтому достаточно доказать противоположное неравенство.

В силу условия $u(0) = 0$ справедливо равенство

$$u(x) = \int_0^x u'(t) dt \quad \forall x \in [0, 1]$$

Возведем обе части равенства в квадрат и воспользуемся неравенством Коши-Буняковского:

$$u^2(x) = \left(\int_0^x u'(t) dt \right)^2 \leq \int_0^x dt \cdot \int_0^x u'(t)^2 dt \leq x \int_0^1 u'(t)^2 dt \leq \int_0^1 u'(t)^2 dt \quad \forall x \in [0, 1]$$

Отсюда легко вывести два следующих неравенства:

$$\left(\int_0^1 u^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\int_0^1 u'(x)^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \quad \forall u \in X$$

$$\max_{0 \leq x \leq 1} |u(x)| \leq \left(\int_0^1 u'(x)^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \quad \forall u \in X$$

Из предпоследнего следует, что $\|u\|_1 \leq \sqrt{2} \|u\|_2$.

Пример 9.6. Теперь пример не эквивалентных норм. Рассмотрим множество непрерывных функций на $[a, b]$ и нормы $\|x\|_C = \max_{a \leq t \leq b} |x(t)|, \|x\|_1 = \int_a^b |x(t)| dt$. Докажем, что они не эквивалентны. На самом деле, в одну сторону нужное неравенство даже работает – $\|\cdot\|_C$ сильнее, чем $\|\cdot\|_1$. А вот в обратную сторону не получается.

Для доказательства этого построим последовательность функций x_n , которые возрастают линейно от 0 до $2n$ на отрезке $[a, a + \frac{1}{2n}]$, убывают линейно от $2n$ до 0 на отрезке $[a + \frac{1}{2n}, a + \frac{1}{n}]$ и равны нулю в остальных точках отрезка. Тогда $\|x\|_1 = 1, \|x\|_C = n \rightarrow \infty$. Поэтому не существует такой константы K , для которой было бы верно

$$\|x_n\|_C \leq K \cdot \int_a^b |x_n(t)| dt$$

Утверждение 9.7. Пусть E — линейное нормированное пространство, и $\dim E < +\infty$. Тогда любые две нормы на E эквивалентны.

Доказательство. (Доказательство для случая, когда $\mathbb{K} = \mathbb{R}$) Поскольку E конечномерно, то в нем можно выбрать максимальную по включению линейно независимую систему $e = \{e_1, \dots, e_n\} \subset E$, тогда e будет являться базисом в E . Для произвольного элемента $x \in E$, имеющего в базисе e координатный столбец $\alpha \in \mathbb{R}^n$, зададим его *евклидову норму* следующим образом:

$$\|x\|_{euc} := \sqrt{\sum_{k=1}^n \alpha_k^2}$$

Зафиксируем произвольную норму $\|\cdot\|$ и докажем, что она эквивалентна норме $\|\cdot\|_{euc}$

1. Покажем, что $\|\cdot\| < C \|\cdot\|_{euc}$ для некоторого $C > 0$. Для произвольного $x \in E$, имеющего в базисе e координатный столбец $\alpha \in \mathbb{R}^n$, выполнено следующее:

$$\|x\| = \left\| \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k \right\| \leq \max_{1 \leq k \leq n} \|e_k\| \left(\sum_{k=1}^n |\alpha_k| \right)$$

Поскольку для любого $k \in \{1, \dots, n\}$ выполнено $|\alpha_k| < \|x\|_{euc}$, то достаточно взять число $C := n(\max_{1 \leq k \leq n} \|e_k\|)$.

2. Покажем теперь, что $\|\cdot\|_{euc} < \tilde{C} \|\cdot\|$ для некоторого $\tilde{C} > 0$. Предположим противное, тогда для любого $n \in \mathbb{N}$ существует $x_n \in E$ такое, что $\|x_n\|_{euc} > n \|x_n\|$. Можно без ограничения общности считать, что $\|x_n\|_{euc} = 1$ для любого $n \in \mathbb{N}$, откуда $\|x_n\| < \frac{1}{n}$.

Поскольку последовательность $\{x_n\}$ содержится в единичной сфере $S_{euc}(0, 1)$ и относительно евклидовой нормы сфера компактна, можно выделить из $\{x_n\}$ подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, сходящуюся относительно евклидовой нормы. Тогда $\|x_{n_k} - x\|_{euc} \rightarrow 0$ для некоторого $x \in S_{euc}(0, 1)$, тогда, в силу пункта (1), $\|x_{n_k} - x\| \rightarrow 0$. Но по построению $\|x_{n_k}\| < \frac{1}{n_k} \rightarrow 0$, поэтому $x = 0$ — противоречие с тем, что $x \in S_{euc}(0, 1)$.

□

Следствие 9.7.1. Пусть E — линейное нормированное пространство, $x_1, \dots, x_n \in E$. Тогда линейная оболочка $L := [x_1, \dots, x_n]$ образует подпространство в E .

Доказательство. Заметим, что $\dim L < +\infty$, и по утверждению 9.7 сужение нормы из E на L эквивалентно евклидовой норме. Относительно евклидовой нормы конечномерное пространство полно, поэтому и L полно относительно нормы из E . Следовательно, L замкнуто как подмножество в E .

□

Определение 9.8. *Линейным топологическим пространством* называется топологическое пространство X с определенными на нем операциями сложения и умножения на числа из поля $\mathbb{K}$, непрерывными на X .

Пример 9.9. Любое линейное нормированное пространство E является линейным топологическим, как и пространство основных функций D , которое при этом даже не является метризуемым.

10 Теорема Рисса о проекции

Определение 10.1. Пусть E — линейное нормированное пространство, $L \subset E$ — линейное нормированное подпространство, $h \in E$. Элементом наилучшего приближения для h называется $x \in L$ такой, что $\|h - x\| = \rho(h, L) = \inf_{y \in L} \|h - y\|$.

Замечание 10.2. Можно построить примеры, в которых элемент наилучшего приближения не существует или не единственен.

Пример 10.3. Рассмотрим $\mathbb{R}_\infty^2$, $\|x\| = \max(|x_1|, |x_2|)$. Пусть $L = \{x : x_2 = 0\}$, $x = (1, 1)$. Так как открытый шар в $\mathbb{R}_\infty^2$ выглядит как квадрат, то открытый шар с центром в x коснётся L сразу во многих точках (а именно, в $\{(x_1, 0) : 0 \leq x_1 \leq 2\}$).

Утверждение 10.4. Пусть H — гильбертово пространство, $M \subset H$ — подпространство в H . Тогда для любого $h \in H$ существует единственный элемент наилучшего приближения $x \in M$.

Доказательство. Зафиксируем $h \in H$. Сначала докажем, что элемент наилучшего приближения для h существует. Положим $d := \rho(h, M)$. Если $d = 0$, то, в силу замкнутости множества M , выполнено $h \in M$, и в качестве элемента наилучшего приближения для h подходит сам h . Иначе — выберем $\{x_n\} \subset M$ такую, что $\|h - x_n\| \rightarrow d$. По равенству параллелограмма, для любых $n, m \in \mathbb{N}$ выполнено следующее:

$$\|x_n - x_m\|^2 = 2\|h - x_n\|^2 + 2\|h - x_m\|^2 - 4\left\|h - \frac{x_n + x_m}{2}\right\|^2$$

Поскольку $\|h - x_n\|^2 \rightarrow d^2$ при $n \rightarrow \infty$, $\|h - x_m\|^2 \rightarrow d^2$ при $m \rightarrow \infty$ и выполнено неравенство $\|h - \frac{x_n + x_m}{2}\|^2 \geq d^2$, последовательность $\{x_n\}$ фундаментальна. Поскольку пространство H полно, а M замкнуто, существует $x \in M$ такой, что $x_n \xrightarrow{H} x$, причем, в силу непрерывности нормы, $\|h - x\| = d$.

Покажем теперь, что элемент наилучшего приближения для h единственен. Пусть для некоторого $y \in M$ тоже выполнено равенство $\|h - y\| = d$, тогда, по равенству параллелограмма, выполнено следующее $[h - x + h - y = 2h - x - y = 2(h - \frac{x+y}{2}), h - x - h + y = -(x - y)]$:

$$4d^2 = 2\|h - x\|^2 + 2\|h - y\|^2 = \|x - y\|^2 + 4\left\|h - \frac{x + y}{2}\right\|^2 \geq \|x - y\|^2 + 4d^2$$

Значит, $\|x - y\| = 0$, то есть $x = y$, и элемент наилучшего приближения единственен. $\square$

Определение 10.5. Пусть E — евклидово пространство, $S \subset E$. Аннулятором множества S называется следующее множество:

$$S^\perp := \{y \in E : \forall x \in S : (x, y) = 0\}$$

Замечание 10.6. Легко проверить, что $S^\perp$ является подпространством в E . Кроме того, выполнены равенства $S^\perp = [S]^\perp = \overline{[S]}^\perp$.

Теорема 10.7 (Рисса, о проекции). Пусть H — гильбертово пространство, $M \subset H$ — подпространство в H . Тогда $H = M \oplus M^\perp$.

Доказательство. Покажем сначала, что $H = M + M^\perp$. Зафиксируем $h \in H$, и по утверждению 10.4 выберем его элемент наилучшего приближения $x \in M$. Положим $y := h - x$ и $d := \|y\|$, тогда для произвольного $m \in M$ и произвольного $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ выполнено следующее:

$$d^2 = \|h - x\|^2 \leq \|h - (x + \alpha m)\|^2 = d^2 - 2\alpha(h - x, m) + \alpha^2\|m\|^2$$

Следовательно, $(y, m) \leq \frac{\alpha}{2}\|m\|^2$ для любого $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, откуда $(y, m) = 0$. В силу произвольности выбора $m \in M$, получаем, что $y \in M^\perp$, причем $h = x + y$. Значит, выполнено равенство $H = M + M^\perp$. Проверим теперь, что сумма $M + M^\perp$ — прямая. Действительно, если $z \in M \cap M^\perp$, то $(z, z) = 0$, откуда $z = 0$, что и означает требуемое. $\square$

Замечание 10.8. Теорема выше отражает одно из важных свойств гильбертовых пространств, которое для банаховых пространств верно не всегда. Далее мы обсудим еще одно такое свойство — существование базиса в бесконечномерном сепарабельном пространстве.

11 Сепарабельные гильбертовы пространства

Определение 11.1. Пусть E — линейное нормированное пространство. Система $\{e_n\} \subset E$ называется *базисом (Шаудера)* в E , если для любого $x \in E$ существует единственный набор чисел $\{\alpha_n\} \subset \mathbb{K}$ такой, что $x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$.

Утверждение 11.2 (неравенство Бесселя). Пусть E — евклидово пространство, элементы $\{e_i\}$ из E образуют ортонормированную систему. Тогда для любого $x \in E$ выполнено следующее неравенство:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 \leq \|x\|^2$$

Доказательство. Достаточно заметить, что в силу ортонормированности системы $\{e_k\}$ выполнено следующее равенство:

$$0 \leq \left\| x - \sum_{k=1}^n (x, e_k) e_k \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^n |(x, e_k)|^2$$

Поскольку левая часть равенства выше неотрицательна, то неотрицательна и правая часть, и верно это для произвольного $n \geq 1$ из чего следует требуемое. $\square$

Следствие 11.2.1 (неравенство Коши—Буняковского). Пусть E — евклидово пространство. Тогда для любых $x, y \in E$ выполнено следующее неравенство:

$$|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

Доказательство. Случай, когда $y = 0$, тривиален, поэтому можно считать, что $y \neq 0$. Тогда система $\left\{ \frac{y}{\|y\|} \right\}$ является ортонормированной, и по неравенству Бесселя выполнено следующее:

$$\left| \left(x, \frac{y}{\|y\|} \right) \right|^2 \leq \|x\|^2 \Rightarrow |(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

$\square$

Замечание 11.3. Из неравенства Коши—Буняковского, в частности, следует, что скалярное произведение непрерывно на E относительно порождаемой им нормы.

Утверждение 11.4. Пусть E — евклидово пространство, элементы $e_1, \dots, e_k \in E$ образуют ортонормированную систему. Тогда для любого $x \in E$ и любого набора $\{\alpha_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{K}$ выполнено следующее неравенство:

$$\left\| x - \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k \right\| \geq \left\| x - \sum_{k=1}^n (x, e_k) e_k \right\|$$

Более того, равенство в неравенстве выше достигается тогда и только тогда, когда $\alpha_k = (x, e_k)$ для всех $k \in \{1, \dots, n\}$.

Доказательство. [Доказательство для случая, когда $\mathbb{K} = \mathbb{R}$] В силу ортонормированности системы $\{e_k\}_{k=1}^n$, выполнены следующие равенства:

$$\begin{aligned} \left\| x - \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k \right\|^2 &= \left(x - \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k, x - \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k \right) = \\ &= \|x\|^2 - 2 \sum_{k=1}^n \alpha_k (x, e_k) + \sum_{k=1}^n \alpha_k^2 = \left\| x - \sum_{k=1}^n (x, e_k) e_k \right\|^2 + \sum_{k=1}^n ((x, e_k) - \alpha_k)^2 \end{aligned}$$

Из равенства между самой левой и самой правой частями в цепочке выше получаем требуемое. $\square$

Теорема 11.5. Пусть H — сепарабельное гильбертово пространство, $\dim H = +\infty$, и $e = \{e_n\}$ — ортонормированная система. Тогда следующие условия эквивалентны:

1. e — ортонормированный базис в H
2. $\overline{[e]} = H$ т.е. e — полная система
3. Для любого $h \in H$ выполнено равенство Парсеваля: $\|h\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |(h, e_n)|^2$
4. $e^\perp = \{0\}$

Доказательство.

- $(1 \Rightarrow 2)$ Очевидно из определения базиса.
- $(2 \Rightarrow 1)$ Зафиксируем произвольный $h \in H$ и произвольное $\varepsilon > 0$. По условию, существует конечный набор $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ такой, что $\|h - \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k\| < \varepsilon$. Тогда, по утверждению 11.4, выполнено также неравенство $\|h - \sum_{k=1}^n (h, e_k) e_k\| < \varepsilon$. Тогда, в силу произвольности числа ε , выполнено равенство $h = \sum_{n=1}^{\infty} (h, e_n) e_n$.

Проверим теперь, что разложение элемента h единственно. Пусть для некоторого набора $\{\beta_n\} \subset \mathbb{K}$ выполнено равенство $h = \sum_{n=1}^{\infty} \beta_n e_n$. Тогда для любого $k \in \mathbb{N}$, скалярно умножая частичную сумму ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \beta_n e_n$ на e_k и переходя к пределу, получаем, что $\beta_k = (h, e_k)$, что и означает требуемое.

- $(1 \Leftrightarrow 3)$ Уже было замечено, что для любого $h \in H$ и любого $k \in \mathbb{N}$ выполнено следующее равенство:

$$\left\| h - \sum_{k=1}^n (h, e_k) e_k \right\|^2 = \|h\|^2 - \sum_{k=1}^n |(h, e_k)|^2$$

Значит, $h = \sum_{n=1}^{\infty} (h, e_n) e_n \Leftrightarrow \|h\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |(h, e_n)|^2$, и единственность разложения элемента h доказывается так же, как в импликации выше.

- $(2 \Leftrightarrow 4)$ Из теоремы Рисса и равенства $e^\perp = \overline{[e]}^\perp = M^\perp$ получаем требуемое. То есть если система полна, то $\overline{[e]} = H \Rightarrow M^\perp = \{0\}$. Если $e^\perp = \{0\} \Rightarrow M = H$, то система полна.

$\square$

Следствие 11.5.1. Пусть H — сепарабельное гильбертово пространство. Тогда в H существует не более чем счётный ортонормированный базис.

Доказательство. Случай, когда $\dim H < +\infty$, уже рассматривался в курсе алгебры, поэтому будем считать, что $\dim H = +\infty$. Рассмотрим счётное множество $F \subset H$ такое, что $\overline{F} = H$ (оно существует по определению сепарабельности 1.21), тогда $F = \{f_n\}$. Проведём процесс ортогонализации Грама–Шмидта и получим ортонормированную систему e , для которой выполнено $[e] = [F]$, откуда $[e] = H$, тогда, по теореме 11.5, e — ортонормированный базис в H . $\square$

Замечание 11.6. Результат выше позволяет построить изоморфизм между любыми двумя сепарабельными гильбертовыми пространствами бесконечной размерности: достаточно отобразить ортонормированный базис в одном пространстве в ортонормированный базис в другом пространстве.

12 Связь непрерывности и ограниченности линейного оператора

Пусть E_1, E_2 — линейные нормированные пространства над полем $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$).
 $A : E_1 \rightarrow E_2$ будем называть *оператором*, а $f : E \rightarrow \mathbb{K}$ — функционалом.

Определение 12.1. Оператор A называется *ограниченным*, если для любого ограниченного $M \subset E_1$ образ $A(M)$ ограничен в E_2 .

Замечание 12.2. Ограниченность оператора не означает, что множество его значений ограничено. Например, тождественный оператор $I : E \rightarrow E$ является ограниченным, но множество его значений (всё E) неограничено.

Замечание 12.3. Есть альтернативные определения ограниченности, которые эквивалентны для линейных операторов и доказаны в утверждении 13.1. Они будут так же использоваться далее и в этом билете.

Определение 12.4. Для линейных операторов можно ввести следующие определения:

Образ оператора: $\text{Im } A = \{y \in E_2 : \exists x \in E_1 \ Ax = y\}$

Ядро оператора: $\text{Ker } A = \{x \in E_1 : Ax = 0\}$

Замечание 12.5. $\text{Im } A$ — линейное многообразие, но не обязательно подпространство. $\text{Ker } A$ — линейное многообразие.

Определение 12.6. Линейный оператор A называется *непрерывным*, если для любой последовательности $x_n \rightarrow x$ выполнено $Ax_n \rightarrow Ax$.

Теорема 12.7. Пусть E_1, E_2 — линейные нормированные пространства. $A : E_1 \rightarrow E_2$ — линейный оператор. Тогда A — ограниченный тогда и только тогда, когда A — непрерывный.

Доказательство.

(ограниченность $\Rightarrow$ непрерывность)

Равносильно: $x_n \rightarrow x \Leftrightarrow \|x_n - x\| \rightarrow 0$.

$$\|Ax_n - Ax\|_{E_2} = \|A(x_n - x)\|_{E_2} \leq \|A\| \cdot \|x_n - x\|_{E_1} \rightarrow 0.$$

(непрерывность $\Rightarrow$ ограниченность)

Предположим противное, то есть A не является ограниченным. $\forall K \exists x : \|Ax\|_{E_2} > K\|x\|_{E_1}$. Пусть K пробегает все натуральные числа, тогда образуется последовательность $\{x_n\}$ такая, что $\|Ax_n\|_{E_2} > n\|x_n\|_{E_1}$. Все x_n , очевидно, ненулевые. Рассмотрим последовательность $y_n = \frac{1}{n} \frac{x_n}{\|x_n\|_{E_1}} \rightarrow 0$.

$$\|Ay_n\|_{E_2} = \frac{\|Ax_n\|_{E_2}}{n \cdot \|x_n\|_{E_1}} > 1 \quad \forall n$$

Но из-за непрерывности оператора $Ay_n \rightarrow A0 = 0$. Противоречие. $\square$

13 Топологии и сходимости в пространстве операторов $L(E_1, E_2)$. Норма оператора. Полнота нормированного пространства $L(E_1, E_2)$ (в случае, когда E_2 — банахово)

Утверждение 13.1. Если A — линейный оператор, то следующие условия эквивалентны:

- 1) A — ограниченный;
- 2) $\exists K : \|Ax\|_{E_2} \leq K\|x\|_{E_1}$;
- 3) Образ единичного шара под действием оператора A ограничен.

Доказательство.

(1 $\Rightarrow$ 2) Если A — ограниченный, то образ любого ограниченного множества ограничен. В частности, образ единичного шара B ограничен. То есть $\exists K : \forall x \neq 0 \left\| A \left(\frac{x}{\|x\|_{E_1}} \right) \right\|_{E_2} \leq K$. В силу линейности оператора $\exists K : \forall x \neq 0 \|Ax\|_{E_2} \leq K\|x\|_{E_1}$. (Для $x = 0$ это выполняется автоматически).

(2 $\Rightarrow$ 3) Если $\exists K : \|Ax\|_{E_2} \leq K\|x\|_{E_1}$, то $\forall x : \|x\|_{E_1} = 1$ получаем, что $\|Ax\|_{E_2} \leq K$. То есть образ единичного шара ограничен.

(3 $\Rightarrow$ 1) $\exists K : \forall x, \|x\|_{E_1} = 1 \|Ax\|_{E_2} \leq K$. Пусть $M \subset E_1$ ограничено, то есть лежит в шаре радиуса R . Далее считаем, что $x \neq 0$ (для него это выполняется автоматически). Тогда

$\forall x \in M \left\| A \left(\frac{x}{\|x\|_{E_1}} \right) \right\|_{E_2} \leq K$. Следовательно, $\forall x \in M \|Ax\|_{E_2} \leq K\|x\|_{E_1} \leq K \cdot R$. $\square$

Определение 13.2. Нормой линейного ограниченного оператора A называется

$$\|A\| = \inf \{ K : \forall x \|Ax\|_{E_2} \leq K\|x\|_{E_1} \}.$$

Утверждение 13.3. A — линейный ограниченный оператор. Тогда $\forall x \|Ax\|_{E_2} \leq \|A\| \cdot \|x\|_{E_1}$.

Доказательство. По определению $\|A\|$ существует последовательность $\{K_n\}$ такая, что $\|Ax\|_{E_2} \leq K_n\|x\|_{E_1} \forall x$ и $K_n \rightarrow \|A\|$. Тогда переходя к пределу в неравенстве, получаем нужное утверждение. $\square$

Утверждение 13.4. Пусть A — линейный ограниченный оператор. Тогда

$$\|A\| = \sup_{\|x\|_{E_1} \leq 1} \|Ax\|_{E_2} = \sup_{\|x\|_{E_1} = 1} \|Ax\|_{E_2} = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_{E_2}}{\|x\|_{E_1}}$$

Доказательство. Очевидно, что

$$\|A\| \geq \sup_{\|x\|_{E_1} \leq 1} \|Ax\|_{E_2} \geq \sup_{\|x\|_{E_1} = 1} \|Ax\|_{E_2} \geq \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_{E_2}}{\|x\|_{E_1}}$$

Осталось доказать, что $\sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_{E_2}}{\|x\|_{E_1}} \geq \|A\|$.

По утверждению выше $\|Ax\|_{E_2} \leq \|A\| \cdot \|x\|_{E_1}$. Но так как $\|A\|$ определена как инфимум, то

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x_\varepsilon : \|Ax_\varepsilon\|_{E_2} > (\|A\| - \varepsilon)\|x_\varepsilon\|_{E_1}$$

Получаем, что

$$\sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_{E_2}}{\|x\|_{E_1}} \geq \frac{\|Ax_\varepsilon\|_{E_2}}{\|x_\varepsilon\|_{E_1}} > \|A\| - \varepsilon$$

Это выполнено для всех ε , а значит $\sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_{E_2}}{\|x\|_{E_1}} \geq \|A\|$. $\square$

Замечание 13.5. 1) Если $\dim E_1 < \infty$, то все линейные операторы ограничены. Это следует из эквивалентности норм в конечномерных пространствах.

2) Если $\dim E_1 = \infty$, то существует E_2 и линейный неограниченный оператор $A : E_1 \rightarrow E_2$.

Пример 13.6. Существует ли линейный неограниченный оператор?

1. $\dim E_1 < \infty \implies$ все линейные операторы непрерывны.
2. $\dim E_1 = \infty$. Есть пример:
Оператор $D = \frac{d}{dx} : X \rightarrow C[0; 1]$. В качестве X возьмем $C^1[0; 1]$. Если в нем выбрать норму из $C[0; 1]$, оператор не будет непрерывным, но если взять норму из $C^1[0; 1]$, то будет непрерывен. Возьмем $f_n = \frac{\sin(nx)}{n} \in C^1[0; 1]$, $f_n \rightrightarrows 0$. Тогда в c -норме:

$$\|f_n - f\| \rightarrow 0, \|Df_n - Df\| = \|\cos(nx)\| \not\rightarrow 0.$$

Пример 13.7 (Оператор Вольтерра). $E_1 = E_2 = C[0, 1]$, $A : E_1 \rightarrow E_2$.

$$(Af)(x) = \int_0^x f(t)dt$$

$$\text{Im } A = \{g \in C^1[0, 1], g(0) = 0\}, \text{Ker } A = \{0\}.$$

Определение 13.8. $\mathcal{L}(E_1, E_2)$ — пространство линейных ограниченных операторов, действующих из E_1 в E_2 . Оно образует линейное пространство над $\mathbb{K}$.

Определение 13.9. Двойственное или сопряженное пространство это

$$E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{K}),$$

где $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$, E — линейное нормированное пространство.

Теорема 13.10. Пусть E_1, E_2 — линейные нормированные пространства. Тогда

- 1) $\mathcal{L}(E_1, E_2)$ — линейное нормированное пространство с нормой $\|A\|$.
- 2) Если E_2 — банахово, то $\mathcal{L}(E_1, E_2)$ — банахово.

Доказательство. 1) То, что это линейное пространство — очевидно. Проверим неравенство треугольника для нормы:

$$\|A_1 + A_2\| = \sup_{\|x\|=1} \|(A_1 + A_2)x\| \leq \sup_{\|x\|=1} (\|A_1x\| + \|A_2x\|) \leq \sup_{\|x\|=1} \|A_1x\| + \sup_{\|x\|=1} \|A_2x\| = \|A_1\| + \|A_2\|$$

2) Покажем, что $\mathcal{L}(E_1, E_2)$ — полное, если E_2 — полное.

Пусть $\{A_n\} \subset \mathcal{L}$ — фундаментальна, то есть $\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n, m \geq N \|A_n - A_m\| < \varepsilon$.

Заметим, что

$$\forall x \in S_{E_1}(0, 1) \|A_n x - A_m x\| = \|(A_n - A_m)x\| \leq \|A_n - A_m\| \cdot \underbrace{\|x\|}_{=1} < \varepsilon$$

Получается, что $\forall x \in S_{E_1}(0, 1)$ последовательность $\{A_n x\}$ фундаментальна (в E_2). Так как E_2 — полное, то эта последовательность сходится. Обозначим её предел через Ax . A , очевидно, линейный оператор. Покажем, что он ограничен.

Так как $\|\cdot\|$ — непрерывная функция, то $\|A_n x\| \rightarrow \|Ax\|$. Воспользуемся тем, что $\{A_n\}$ ограничена (из-за фундаментальности), то есть $\exists K : \forall n \|A_n\| \leq K$. $\|A_n x\| \leq \|A_n\| \|x\| \leq K \|x\|$. Переходя к пределу в этом неравенстве, получаем, что $\|Ax\| \leq K \|x\|$. Таким образом, A является ограниченным линейным оператором и лежит в $\mathcal{L}(E_1, E_2)$. Осталось показать, что $A_n \rightarrow A$.

$\forall x \in S_{E_1}(0, 1) \|A_n x - A_m x\| < \varepsilon$. Зафиксируем номер n и устремим m к бесконечности. Тогда $\|A_n x - Ax\| \leq \varepsilon \forall x \in S_{E_1}(0, 1)$, а значит $\sup_{\|x\|=1} \|A_n x - Ax\| \leq \varepsilon$. Это и означает, что $\|A_n - A\| \rightarrow 0$, то есть $A_n \rightarrow A$. □

Следствие 13.10.1. Если $E_1 = E_2 = E$ — банахово, то $\mathcal{L}(E) = \mathcal{L}(E, E)$ — банахово.

Следствие 13.10.2. Если E — линейное нормированное пространство, то E^* всегда полное.

14 Задача о продолжении непрерывного отображения. Продолжение линейного ограниченного оператора на замыкание области определения

Теорема 14.1. Пусть E_1 — линейное нормированное пространство, E_2 — банахово пространство и A — линейный ограниченный оператор: $A : D(A) \rightarrow E_2$, где $D(A)$ линейное многообразие в $E_1 = \overline{D(A)}$. Тогда существует и единственно продолжение оператора A до замыкания его области определения.

То есть $\exists! \tilde{A} \in \mathcal{L}(E_1; E_2)$:

1. $\tilde{A}|_{D(A)} = A$,
2. $\|\tilde{A}\| = \|A\|$.

Доказательство.

Единственность.

Пусть есть $\tilde{A}^1$ и $\tilde{A}^2$. Из замкнутости E_1 , $\forall x \in E_1 \exists \{x_n\} \in D(A) : x_n \rightarrow x$.

При этом, $\tilde{A}^1 x = \lim_{n \rightarrow \infty} A x_n = \tilde{A}^2 x$. Значит, $\tilde{A}^1 = \tilde{A}^2$.

Существование.

Определим оператор $\tilde{A}$ по формуле $\tilde{A}x = \lim_{n \rightarrow \infty} A x_n$. Для корректности необходимо показать:

- а) предел $\lim_{n \rightarrow \infty} A x_n$ существует,
- б) предел не зависит от выбора $\{x_n\}$,
- с) действительно $\tilde{A}|_{D(A)} = A$.

Покажем:

- а) Так как $\{x_n\}$ сходится, она фундаментальна, значит последовательность $\{A x_n\} \subset E_2$ фундаментальна. Пространство E_2 банахово, поэтому предел $\lim_{n \rightarrow \infty} A x_n$ существует.
- б) Пусть есть две последовательности $\{x'_n\}$ и $\{x''_n\}$, сходящиеся к одному и тому же $x \in E_1$. Пусть пределы $\lim_{n \rightarrow \infty} A x'_n$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} A x''_n$ разные. Тогда возьмем последовательность $\{y_n\}$ полученную чередованием элементов $\{x'_n\}$ и $\{x''_n\}$. Но получим, что $\{A y_n\}$ расходится. Противоречие пункту а).
- с) Возьмем константную последовательность $\{x\}_{n=1}^\infty, x \in D(A)$. Очевидно, что $\lim_{n \rightarrow \infty} A x = A x$. По предыдущему пункту $\lim_{n \rightarrow \infty} A x_n$ не зависит от выбора последовательности, значит $\tilde{A}|_{D(A)} = A$.

Осталось показать, что $\tilde{A}$ — линейный ограниченный оператор. Линейность очевидна из линейности A и $\lim$.

Ограниченность (а значит и непрерывность) очевидна из непрерывности нормы:

$$\begin{aligned} \tilde{A}x &= \lim_{n \rightarrow \infty} A x_n \xrightarrow{\text{непрерывность нормы}} \|A x_n\| \rightarrow \|\tilde{A}x\|, \\ \|A x_n\| &\leq \|A\| \cdot \|x_n\| \rightarrow \|A\| \cdot \|x\|. \end{aligned}$$

Значит $\tilde{A}$ ограничен. □

15 Теорема Банаха–Штейнгауза

Теорема 15.1 (Банаха–Штейнгауза, доказательство не Коновалова). Пусть X, Y — линейные нормированные пространства, причём X полно. Пусть $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{L}(X, Y)$ — семейство линейных непрерывных операторов.

Тогда из $\forall x \in X (\sup \{\|Ax\|_Y : A \in \mathcal{A}\} < \infty)$ следует $\sup \{\|A\| : A \in \mathcal{A}\} < \infty$. То есть, из поточечной ограниченности следует равномерная ограниченность.

Доказательство. Пусть $X_n = \left\{ x \in X : \sup_{A \in \mathcal{A}} \|A(x)\|_Y \leq n \right\}$. Так как

$$\sup_{A \in \mathcal{A}} \|A(x)\|_Y \leq n \Leftrightarrow \forall A \in \mathcal{A} (\|A(x)\|_Y \leq n),$$

перепишем супремум через пересечение: $X_n = \bigcap_{A \in \mathcal{A}} \{x \in X : \|A(x)\|_Y \leq n\}$.

Для любого $A \in \mathcal{A}$ множество $\{x \in X : \|A(x)\|_Y \leq n\}$ замкнуто как прообраз замкнутого шара $\overline{B}_n(0) \subset Y$ под действием непрерывного отображения (1.28), а пересечение любого количества замкнутых множеств замкнуто.

Так как $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n = X$, то по **теореме Бэра** $\exists m \exists \overline{B}_\varepsilon(x_0) : \overline{B}_\varepsilon(x_0) \subseteq X_m$. Пусть $u \in X$, $\|u\|_X = 1$. Тогда рассмотрим $A \in \mathcal{A}$:

$$\begin{aligned} \|A(u)\|_Y &= \frac{1}{\varepsilon} \|A(\varepsilon u) + A(x_0) - A(x_0)\|_Y = \frac{1}{\varepsilon} \|A(x_0 + \varepsilon u) - A(x_0)\|_Y \leq \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon} (\|A(x_0 + \varepsilon u)\|_Y + \|A(x_0)\|_Y) \leq \frac{1}{\varepsilon} (m + m) \end{aligned}$$

Последнее неравенство из того что x_0 в X_m и $x_0 + \varepsilon u$ в $\overline{B}_\varepsilon(x_0) \subset X_m$. В неравенстве сверху можно перейти к супремуму по u и получить $\forall A \in \mathcal{A} (\|A\| \leq \frac{2m}{\varepsilon} < \infty)$. □

Следствие 15.1.1. X — полное $\Rightarrow L(X, Y)$ замкнуто относительно поточечной сходимости, то есть если $A_n \in L(X, Y)$, $A_n x \rightarrow Ax \quad \forall x \in X$, то $A \in L(X, Y)$

Замечание 15.2. Обе теоремы 16 билета — следствия **теоремы Банаха–Штейнгауза**.

16 Полнота пространства $L(E_1, E_2)$ относительно поточечной сходимости. Критерий поточечной сходимости последовательности операторов из $L(E_1, E_2)$

Теорема 16.1 (Полнота $\mathcal{L}(E_1, E_2)$ относительно поточечной сходимости). Пусть E_1, E_2 — банаховы пространства, $\{A_n\} \subset \mathcal{L}(E_1, E_2) : \forall x \in E_1 \{A_n x\}$ — фундаментальна в E_2 .

Тогда

$$\exists A \in \mathcal{L}(E_1, E_2) : \forall x \in E_1 \lim_{n \rightarrow \infty} A_n x = Ax.$$

Доказательство. Так как $\{A_n x\}$ фундаментальна в банаховом E_2 , то $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} A_n x$, $Ax := \lim_{n \rightarrow \infty} A_n x$.

Осталось показать, что определенный таким образом оператор — линейный непрерывный. Линейность очевидна из линейности предела и каждого A_n .

Так как $\forall x \in E_1 \{A_n x\}$ фундаментальна, то $\{A_n\}$ поточечно ограничена и по теореме 15.1 ограничена равномерно:

$$\exists M \forall n \in \mathbb{N} \|A_n\| \leq M.$$

Тогда

$$\|A_n x\| \leq \|A_n\| \cdot \|x\| \leq M \|x\|, \quad \|A_n x\| \rightarrow \|Ax\| \implies \|Ax\| \leq M \|x\|.$$

То есть оператор ограничен и непрерывен, а значит $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$. □

Теорема 16.2 (Критерий поточечной сходимости операторов из $\mathcal{L}(E_1, E_2)$). Пусть E_1 — банахово, E_2 — линейное нормированное пространство. Верно, что $\forall \{A_n\} \in \mathcal{L}(E_1, E_2), A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$:

$$A_n \xrightarrow{\text{поточечно}} A \Leftrightarrow \begin{cases} 1. \text{Последовательность } \{\|A_n\|\} \text{ ограничена } M, \\ 2. \forall s \in S, \overline{[S]} = E_1 : A_n s \rightarrow As. \end{cases}$$

Доказательство.

$\Rightarrow$ Пункт 2. очевиден. Из поточечной сходимости $\{A_n x\}$ следует поточечная ограниченность $\{A_n x\}$. Значит, по теореме 15.1 последовательность $\{\|A_n\|\}$ ограничена.

$\Leftarrow$ Так как множество $[S]$ всюду плотно в E_1 ,

$$\forall \varepsilon > 0 \forall x \in E_1 \exists y \in [S] : \|x - y\| < \varepsilon.$$

Тогда для y , из пункта 2. верно: $\exists N(\varepsilon, y) : \forall n > N \|A_n y - A y\| < \varepsilon$. Перейдем к $x \in E_1$:

$$\|A_n x - A x\| \leq \|A x - A y\| + \|A_n y - A y\| + \|A_n y - A_n x\| \leq \varepsilon \|A\| + \varepsilon + \varepsilon \|A_n\| \leq \varepsilon (\|A\| + M + 1).$$

Значит $A_n \xrightarrow{\text{поточечно}} A$ на E_1 .

□

Замечание 16.3. Теорема означает, что для поточечной сходимости последовательности из непрерывных операторов необходимо и достаточно чтобы члены последовательности были ограничены и при этом была поточечная сходимость на некотором множестве, линейная комбинация которого всюду плотна.

17 Функционалы в гильбертовом пространстве.

Теорема Рисса–Фреше

Определение 17.1 (Линейный функционал). Линейный оператор, действующий из нормированного пространства в скалярное поле называется *линейным функционалом*. Множество линейных функционалов над нормированным пространством X обозначается как $X^* = \mathcal{L}(X, \mathbb{K})$.

Теорема 17.2 (Рисса–Фреше). Пусть существуют гильбертово пространство H и линейный ограниченный функционал $f \in H^*$ в пространстве H . Тогда существует единственный элемент y пространства H , такой, что для произвольного $x \in H$ выполняется $f(x) = \langle y, x \rangle$. При том $\|f\| = \|y\|$.

Доказательство.

Существование. Пусть $f \equiv 0$, тогда $y = 0$. Требуемые свойства, очевидно, выполняются. Теперь пусть $f \not\equiv 0$, тогда $\ker f \neq H$, а значит, $\exists b \in \ker f^\perp \setminus \{0\}$. Для $x \in H$ рассмотрим $p_x = x - \frac{f(x)}{f(b)}b$. Для него $f(p_x) = f(x) - \frac{f(x)}{f(b)}f(b) = 0$. Значит, $p_x \in \ker f$ и $\langle b, p_x \rangle = 0$. Подставим p_x :

$$0 = \left\langle b, x - \frac{f(x)}{f(b)}b \right\rangle = \langle b, x \rangle - \frac{f(x)}{f(b)}\|b\|^2 \Rightarrow f(x) = \frac{f(b)}{\|b\|^2} \langle b, x \rangle = \left\langle \frac{f(b)}{\|b\|^2}b, x \right\rangle.$$

Обозначим первый член скалярного произведения как y . Как мы видим, он удовлетворяет требованию выразимости из формулировки теоремы.

Единственность. Предположим, что $\exists z \forall x \in H (f(x) = \langle z, x \rangle)$. Тогда в силу линейности скалярного произведения $\forall x \in H (\langle y - z, x \rangle = 0)$. Так как $y - z \in H$, то $0 = \langle y - z, y - z \rangle = \|y - z\|^2$.

Значит, $y - z = 0$ и $z = y$

Равенство норм. Из КВШ имеем $\forall x \in H (|f(x)| = |\langle y, x \rangle| \leq \|y\| \cdot \|x\|)$, откуда по определению нормы функционала получаем $\|f\| \leq \|y\|$. Также так как $y \in H$, то

$$\|y\|^2 = \langle y, y \rangle = f(y) = |f(y)| = \|f(y)\| \leq \|f\| \cdot \|y\|.$$

Значит, $\|y\| \leq \|f\|$, и $\|f\| = \|y\|$. □

Замечание 17.3. Таким образом, существует изоморфизм между пространствами H и H^*

18 Теорема Хана–Банаха и её следствия

Теорема 18.1 (Хана–Банаха). Пусть E — ЛНП. $M \subset E$ — линейное многообразие, f — линейный ограниченный функционал на M . Тогда $\exists \tilde{f} \in E^*$:

1. $\tilde{f}|_M = f$
2. $\|\tilde{f}\| = \|f\|$

Замечание 18.2. Ниже приведено доказательство для сепарабельных пространств. Теорема верна и для несепарабельных, но там в доказательстве используется трансфинитная индукция.

Доказательство. Докажем для случая E — вещ. сепарабельно.

Шаг 1. "**Завоевание новых измерений**": $(M, f), M \neq E, \Rightarrow \exists x_0 \notin M$

Тогда рассмотрим $M_1 = M \oplus [x_0]$; продолжим f на M_1 с сохранением нормы: $y = x + \alpha x_0 \in M_1, x \in M, \alpha \in \mathbb{R}; f_1(y) = f_1(x) + \alpha f_1(x_0) = f(x) + \alpha a$. Существует ли a такое, что $\|f_1\| = \|f\|$? Очевидно, что $\|f_1\| \geq \|f\|$, тогда осталось показать существование такого a , что $\|f_1\| \leq \|f\|$

$$\exists a : \forall y \in M_1 |f(x) + \alpha a| = |f_1(y)| \leq \|f\| \cdot \|y\| = \|f\| \cdot \|x + \alpha x_0\|.$$

Если $\alpha = 0$, то мы попали на M , неравенство выполнено и мы победили. Если это не так, то $\alpha \neq 0$; исходное неравенство эквивалентно $|f(\frac{x}{\alpha}) + a| \leq \|f\| \cdot \|\frac{x}{\alpha} + x_0\|$, причём $\frac{x}{\alpha} = z$. Тогда нам очень хочется доказать, что

$$-\|f\| \cdot \|z + x_0\| \leq f(z) + a \leq \|f\| \cdot \|z + x_0\| \tag{1}$$

$$-f(z) - \|f\| \cdot \|z + x_0\| \leq a \leq -f(z) + \|f\| \cdot \|z + x_0\|. \tag{2}$$

Нам достаточно, чтобы $\sup$ левой части по всем z был меньше $\inf$ правой части неравенства по всем z . Тогда на самом деле нам достаточно показать, что

$$\forall z_1, z_2 \quad -f(z_1) - \|f\| \cdot \|z_1 + x_0\| \leq -f(z_2) + \|f\| \cdot \|z_2 + x_0\|$$

— просто подставили z_1 в левую часть неравенства, а z_2 в правую. Преобразуем, следующее должно быть верно:

$$f(z_2) - f(z_1) \leq \|f\| \cdot (\|z_1 + x_0\| + \|z_2 + x_0\|).$$

Это верно, если будет выполнено более сильное утверждение:

$$|f(z_2) - f(z_1)| \leq \|f\| \cdot (\|z_1 + x_0\| + \|z_2 + x_0\|).$$

Но мы знаем:

$$|f(z_2) - f(z_1)| = |f(z_2 - z_1)| \leq \|f\| \cdot \|z_2 - z_1\| = \|f\| \cdot \|z_2 + x_0 - x_0 - z_1\| \leq \|f\| \cdot (\|z_2 + x_0\| + \|x_0 + z_1\|).$$

Ура, победили. Получили, что $\sup$ левой части (2) не больше $\inf$ правой части, а значит для любого z действительно можно выбрать такое число a .

Шаг 2. Теперь мы готовы запустить индукцию: предположили, что E — сепарабельное.

Тогда пусть $X = \{x_n\}_{n=0}^\infty: \bar{X} = E; M_0 = M, x_0 \notin M$, берём x_{n-1} и получаем $M_n = M_{n-1} + [x_{n-1}], x_n \notin M_n$. Введём $M_\infty = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} M_n$ — линейное многообразие. $f_\infty|_{M_n} = f_n \Rightarrow x \in M_n$ и

$$E = \bar{X} \in \bar{M}_\infty$$

По теореме 14.1 f_∞ единственным образом продолжается до $\tilde{f} \in E^*$. Победа!

□

Следствия из Теоремы Хана-Банаха.

Следствие 18.2.1. Пусть E — линейное нормированное пространство, $M \subsetneq E$ — линейное многообразие, $x_0 \notin \bar{M}$. Тогда $\exists f \in E^*$ такой, что:

1. $f|_M = 0$, т.е. $M \subset \text{Ker } f$
2. $f(x_0) = 1$
3. $\|f\| = \frac{1}{\rho(x_0, M)}$

Доказательство. Рассмотрим $M_1 = M \oplus [x_0]$, $y = x + \alpha \cdot x_0$ Тогда $f_1(y) = f(x) + \alpha \cdot f(x_0) = 0 + \alpha \cdot 1 = \alpha$ (как просят в условии) — по теореме Хана-Банаха $\exists f \in E^*: f|_{M_1} = f_1, \|f\|_{E^*} = \|f_1\|_{M_1^*}$

Осталось показать, что $\|f_1\| = \frac{1}{\rho(x_0, M)} = \frac{1}{\rho}$. $f_1(y) = f_1(x + \alpha \cdot x_0), x \in M, \alpha \in \mathbb{K}$

Для этого очень хочется что-то типа $\forall \varepsilon > 0 \quad \frac{1}{\rho} - \varepsilon \leq \sup_{y: \|y\| \neq 0} \frac{|f_1(y)|}{\|y\|} = \|f_1\| \leq \frac{1}{\rho}$

1. Рассмотрим правую часть: $\|f_1\| \leq \frac{1}{\rho}: \frac{|f_1(y)|}{\|y\|} = \frac{|\alpha|}{\|y\|}$. Если $\alpha = 0$, то очевидно и мы победили; иначе $\frac{|\alpha|}{\|y\|} = \frac{1}{\|\frac{x}{\alpha} + x_0\|} \leq \frac{1}{\rho}$.

2. $\exists$ последовательность $x_n \in M: \|x_n + x_0\| \rightarrow \rho$ (из определения ρ): $\frac{|f_1(y)|}{\|y\|} = \frac{|\alpha|}{\|y\|} = \frac{1}{\|\frac{x}{\alpha} + x_0\|} = \frac{1}{\|x_n + x_0\|} \rightarrow \frac{1}{\rho}$. Победа!

□

Следствие 18.2.2. Если $x \in E$, то $\exists f \in E^*$:

1. $\|f\| = 1$
2. $f(x) = \|x\|$

Доказательство. Возьмём в следствии 1 $M = \{0\}$; $\frac{x}{\|x\|}$ в качестве $x_0 \Rightarrow \exists f$:

1) $f|_{\{0\}} = 0$ — верно, 2) $f(x) = \|x\|$ — верно, 3) $\|f\| = \frac{1}{\rho(\frac{x}{\|x\|}, 0)} = 1$

□

Следствие 18.2.3. Два эквивалентных утверждения:

- Если $\forall f \in E^* f(x) = f(y)$, то $x = y$
- Если $\forall f \in E^* f(x) = 0$, то $x = 0$

Доказательство. От противного: пусть $\exists x \neq 0: \forall f \in E^* f(x) = 0$. Но тогда по следствию 2 $\exists f \in E^*: f(x) = \|x\| \neq 0$ — противоречие.

□

Следствие 18.2.4. $\forall x \in E \|x\| = \sup |f(x)|$, где $\sup$ берётся по таким f , что $\|f\|_{E^*} = 1$

Доказательство. $\sup_{\|f\|=1} |f(x)| \leq \sup_{\|f\|=1} \|f\| \cdot \|x\| = \|x\|$.

Осталось показать в обратную сторону: зафиксируем x . Если $x = 0$, то мы победили, иначе $\sup_{\|f\|=1} |f(x)| \geq |f_x(x)| = \|x\|$, где $f_x(x)$ — функция из следствия 2. Победа!

□

19 Лекции 6 семестра

the

19.1 3 февраля. Слабая сходимость

1. Определение. Естественность и полезность

Определение 19.1. Пусть E — нормированное пространство. Говорим, что последовательность элементов x_n слабо сходится к x , обозн. $(x_n \xrightarrow{c/l} x)$, если

$$\forall f \in E^* \quad f(x_n) \rightarrow f(x).$$

Уравнения математической физики: хотим чтобы можно было осуществлять предельный переход под знаком интеграла, поэтому нам не нужна именно равномерная сходимость, достаточно слабой сходимости.

2. Корректность определения

Хотим показать единственность предела.

Предположим, что $x_n \xrightarrow{c/l} x'$ и $x_n \xrightarrow{c/l} x''$. По определению

$$\forall f \in E^* \quad f(x_n) \rightarrow f(x'), \quad f(x_n) \rightarrow f(x'')$$

По следствию 18.2.3 из теоремы Хана-Банаха $x' = x''$.

3. Слабая сходимость и сходимость по норме (сравнение)

- $\dim E$ - любая.

$$\|x_n - x\| \rightarrow 0 \implies x_n \xrightarrow{c/l} x.$$

Доказательство.

$$|f(x_n) - f(x)| = |f(x_n - x)| \leq \|f\| \cdot \|x_n - x\| \rightarrow 0$$

□

- $\dim E < \infty$

$$\|x_n - x\| \rightarrow 0 \Leftarrow x_n \xrightarrow{c/l} x.$$

Упражнение 19.2. Подсказка: функционал что на k -ом элементе единица а везде дальше нули. Из этого легко получить координатную сходимость а из нее следует сходимость по норме. (Шамаров доказывал, TODO переписать)

- $\dim E = \infty$

$$\|x_n - x\| \rightarrow 0 \not\Leftarrow x_n \xrightarrow{c/l} x.$$

Контрпример 19.3. $H = l_2(\mathbb{R})$, $e^n = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$. Понятно, что сходимости по норме нет. Однако, если рассмотреть определение и перейти к скалярному произведению:

$$\langle e^n, y \rangle = y_n \rightarrow 0 = \langle 0, y \rangle.$$

Причем y_n стремится к нулю как член сходящегося ряда.

Откуда получаем, что $e^n \xrightarrow{c/l} 0$.

Упражнение 19.4. В l_2 секвенциально слабое замыкание $\overline{S(0, 1)} = \overline{B}(0, 1)$

4. Слабая сходимость в гильбертовом пространстве

Пусть H — гильбертово пространство. По теореме Рисса–Фреше $f(x) = \langle x, y \rangle$, $y \in H$. Тогда $f(x_n) \rightarrow f(x) \Leftrightarrow \langle x_n, y \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$.

Можно ли придумать норму, которая порождает эту сходимость? **Нет, нельзя, это нетривиальный факт.**

5. Слабая сходимость и выпуклость

Упражнение 19.5. а) В гильбертовом пространстве

$$\|x_n\| \leq 1, x_n \xrightarrow{c.l.} x \implies \|x\| \leq 1$$

б) В произвольном пространстве это тоже выполнено

Доказательство.

$$\forall f \in E^* |f(x_n)| \rightarrow |f(x)| \leq \|f\| \cdot \underbrace{\|x_n\|}_{\leq 1} \implies |f(x)| \leq \|f\|$$

По следствию 18.2.4 из теоремы Хана-Банаха $\|x\| = \sup_{\|f\|=1} |f(x)| \leq 1$. □

Возьмём в нормированном пространстве E произвольное замкнутое выпуклое тело S и $S \ni x_n \xrightarrow{c.l.} x$. Верно ли, что $x \in S$? **Ответ да: теорема Мазура 1933 год.**

6. В гильбертовом пространстве $\|x_n - x\| \rightarrow 0 \Rightarrow x_n \xrightarrow{c.l.} x$.

Можно ли к слабой сходимости добавить условие, чтобы обе части были равносильны? В гильбертовом пространстве можно, достаточно чтобы $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$. Это какой-то номер задания.

7. Слабая топология и слабая сходимость

Можно придумать топологию, порождающую слабую сходимость, но мы об этом не говорим. Рассмотрим разные виды замыканий:

$$\overline{S(0;1)} \subset \overline{S(0;1)}^{\text{секв. сл.}} \subset \overline{S(0;1)}^{\text{сл.}}$$

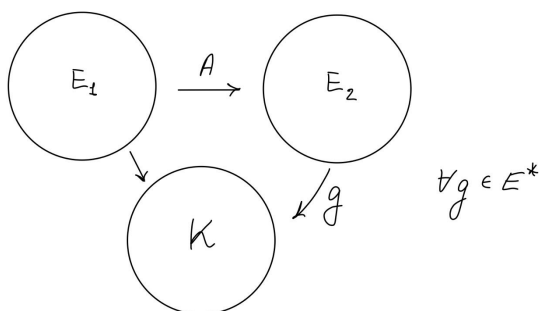
Чем слабее топология, тем больше замыкание. Чем сильнее топология, тем проще отображению быть непрерывным.

Запас непрерывности у ограниченных линейных операторов

Рассмотрим E и класс линейных ограниченных отображений $\mathcal{L}(E)$. $A \in \mathcal{L}(E)$ — непрерывно по норме $\|\cdot\|$. А в слабой топологии? Просто по определению и следствиям останется непрерывным.

Теорема 19.6 (7.2). Пусть E_1, E_2 — нормированные пространства, $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$. Тогда из условия $x_n \xrightarrow{c.l.} x$ следует, что $Ax_n \xrightarrow{c.l.} Ax$.

Доказательство. *Согревающее душу.*



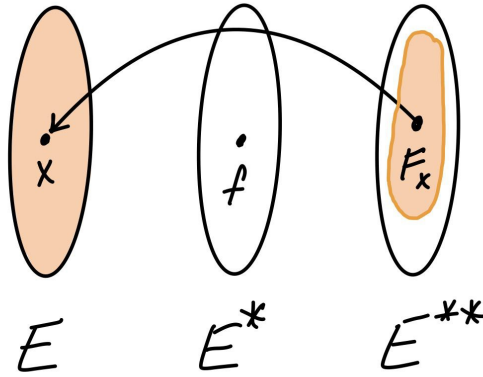
Пусть есть оператор $A : E_1 \rightarrow E_2$. Возьмем произвольный функционал $g \in E_2^*$. Рассмотрим отображение $f = g \circ A$ — линейный непрерывный функционал. Тогда $f \in E_1^*$.

Получаем, что по определению слабой сходимости

$$\forall g \in E_2^* \quad gA(x_n) \rightarrow gA(x) \implies g(Ax_n) \rightarrow g(Ax) \implies Ax_n \xrightarrow{c.l.} Ax.$$

□

Изометрия E и E^{} :** $\pi : E \rightarrow E^{**}$. $\pi x = F_x \in E^{**}$, $F_x(f) = f(x)$.



В силу следствия 18.2.4 из теоремы Хана-Банаха

$$\|F_x\| = \sup_{\|f\|=1} |F_x(f)| = \sup_{\|f\|=1} |f(x)| = \|x\|$$

Замечание 19.7.

$$x_n \xrightarrow{c.l.} x \iff \forall f \quad f(x_n) \rightarrow f(x) \iff F_{x_n}(f) \rightarrow F_x(f) \quad \forall f$$

Это означает поточечную сходимость F_{x_n} к F_x .

8. Воспоминания следствия теоремы Банаха-Штейнгауза: **Критерий поточечной сходимости операторов из $\mathcal{L}(E_1, E_2)$** . У нас операторы $F_x : E^* \rightarrow \mathbb{K}$. Помним что так как $\mathbb{K}$ — полное, $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ — полное.

Теорема 19.8 (7.1). Пусть E — ЛНП. Тогда последовательность $x_n \in E$, $x_n \xrightarrow{c.l.} x$ тогда и только тогда когда выполнено:

$$\begin{cases} 1) \text{ последовательность } \{\|x_n\|\} \text{ — ограничена} \\ 2) \forall s \in S \subset E^* : [S] = E^*, \quad f(x_n) \rightarrow f(x) \end{cases}$$

Упражнение 19.9 (10-8). Непрерывность скалярного произведения:

$$x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y \implies \langle x_n, y_n \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$$

При слабой сходимости это уже не работает. Пример: $\langle e^n, e^n \rangle = 1 \not\rightarrow 0$

Если сделать только одну сходимость слабой, то непрерывность все еще сохраняется

Е	Е*	Вид функционала	Добавка к пункту 2) в Т 7.1	Комментарий
$l_p, p > 1$ $\{x^k\} \in l_p, x^k \rightarrow x, k \rightarrow \infty$	l_q	$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n,$ k — номер посл-ти	Координатная сходимость: $x_n^k \rightarrow x_n$ при $k \rightarrow \infty \forall n$	
l_1	l_{∞}	$\sum x_n y_n$	-//-, Упражнение: доказать или опровергнуть	
$L_p[a, b], p > 1$	$L_q[a, b], \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$	$L \int_a^b x(t)y(t)dt$	$\int_a^s x^k(t)y(t)dt \rightarrow \int_a^s x(t)y(t)dt,$ $\forall y \in L_q, \forall s, k \rightarrow \infty$	19.10
$C[a; b]$ $x^k(t) \rightarrow x(t) \forall t$	Функции ограниченной вариации $V[a; b]$ 19.11	$\int_a^b x(t)dy(t)$	Поточечная сходимость:	

19.2 10 февраля. Слабая сходимость

Комментарий 19.10. Из всех характеристических функций отрезка можно получить все ступенчатые функции, а они уже приближают все нужные функции

Комментарий 19.11. Базис $\delta(t - t_0)$

Применение теоремы 7.1 в приложениях

Теорема Банаха-Штейнгауза $\rightarrow$ критерий (теорема 5.6) $\leftrightarrow$ эквивалентность слабой сходимости в E с изучением поточечной сходимости $F \in E^{**}$ (источник: теорема Хана-Банаха)

19.2.1 Слабо ограниченное множество

Определение 19.12. $S \subset E$ — слабо ограничено, если $\forall f \in E^* f(S)$ — ограничено

Утверждение 19.13 (теорема Хана). Слабая ограниченность $\Leftrightarrow$ ограниченность

Доказательство.

$\Leftarrow$

$$\exists R : \|x\| \leq R, \forall x \in S.$$

Тогда

$$|f(x)| \leq \|f(x)\| \cdot \|x\| \leq \|f(x)\| \cdot R.$$

$\Rightarrow$ Предположим противное, то есть S — слабо ограничено, но не ограничено. Тогда

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n : \|x_n\| \geq n^2 \sim \frac{1}{n} \|x_n\| > n.$$

Рассмотрим $y_n = \frac{1}{n} x_n \xrightarrow{c.l} 0$, так как $f(y_n) = f(\frac{1}{n} x_n) = \frac{1}{n} f(x_n) \rightarrow 0$ в силу слабой ограниченности x_n . Откуда по теореме 19.8 $\{\|\frac{1}{n} x_n\|\}$ — ограничена, что противоречит выбору x_n .

□

19.2.2 Секвенциально слабая замкнутость

Определение 19.14. S называется секвенциально слабо замкнутым (с.с.з) множеством, если

$$\forall \{x_n\} \subset S, n \in \mathbb{N} \quad x_n \xrightarrow{c.l} x \implies x \in S.$$

Утверждение 19.15. Секвенциальная слабая замкнутость $\implies$ замкнутость.

Доказательство. Пусть $\|x_n - x\| \rightarrow 0, x_n \in S \implies x_n \xrightarrow{c.l} x \underbrace{\implies}_{\text{условие}} x \in S.$

□

Утверждение 19.16. В гильбертовом пространстве замкнутость $\implies$ секвенциально слабую замкнутость (в произвольном пространстве это неверно).

Контрпример: $S(0, 1) \subset l_2$

Доказательство. Пусть $x_n \xrightarrow{c.l.} x$, $x_n \in L \sim (x_n, y) \rightarrow (x, y)$, $y \in L^\perp$. Это тогда и только тогда когда $\forall n$, $x_n \perp L^\perp$. Откуда получаем, что $0 = (x_n, y) \rightarrow (x, y) = 0$

Следовательно, $x \in (L^\perp)^\perp = L$. □

19.2.3 Секвенциально слабая полнота

Определение 19.17. Последовательность $\{x_n\} \subset E$ называется *слабо фундаментальной* если

$$\forall f \in E^* \quad \{f(x_n)\} \text{ — фундаментальна.}$$

Определение 19.18. Пространство является секвенциально полным если $\forall \{x_n\}$ — слабо фундаментальна $\implies \{x_n\}$ — слабо сходящаяся

Пример не секвенциально полного пространства: c_0 (см. книгу Константинова), $C[a, b]$

Утверждение 19.19. Любое гильбертово пространство является секвенциально слабо полным

Доказательство. см. задание □

Какие есть сходимости в E^* :

$\Downarrow$ по норме

$\Downarrow$ слабая сходимость (через E^{**})

- поточечная сходимость на элементах из E в E^* (*-слабая сходимость)

19.2.4 Секвенциально слабая компактность

Пример 19.20. В l_2 шар $\overline{B(0, 1)}$ — не компакт, но секв. слабый компакт (*доказательство этого — трудный факт*).

Определение 19.21. S — секвенциально слабо компактное, если

$$\forall \{x_n\} \subset S \exists \text{ слабо сходящаяся подпоследовательность } x_{n_k} \xrightarrow{c.l.} x \in S.$$

19.3 17 февраля. Обратный оператор

Определение 19.22. Оператор $A : E_1 \rightarrow E_2$ называется *обратимым*, если $\forall y \in \text{Im } A \exists ! x \in E_1 : Ax = y$.

A^{-1} называется *обратным оператором*.

Определение 19.23. Оператор R называется *правым обратным* к A , если $\forall y \in \text{Im } A \quad ARy = y$, т.е. $AR = I_{\text{Im } A}$

Оператор L — *левый обратный* оператор определяется аналогичным образом. Понятно что $L = R$. Такое введение определяется тем, что в разных ситуациях проще искать разный тип обратного оператора.

Замечание 19.24. Правый обратный отвечает за существование решения уравнения, а левый — за единственность.

Упражнение 19.25. A — линейный, то существует обратный ему линейный оператор

Упражнение 19.26. Пусть A — ограниченный оператор и у него существует обратный A^{-1} . Верно ли, что A^{-1} — ограниченный?

Ответ: нет, это неверно, пример — оператор Вольтера на $C[0; 1]$:

$$(Vf)(x) = \int_{t=0}^x f(t)dt,$$

$$\text{Im } V = \{g \in C^1, g(0) = 0\}.$$

Обратный оператор — оператор дифференцирования, не является ограниченным

Теорема 19.27 (8.4, собственная теорема Банаха). Пусть E_1, E_2 — банаховы пространства, $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$, причём A — биекция. Тогда A^{-1} — ограниченный оператор.

Доказательство. В общем случае: доказательство через теорему Бэра о категориях, мы доказывать ее не будем. Для гильбертовых пространств в параграфе 10 (далее). $\square$

Определение 19.28 (Усиление условия $\ker A = \{0\}$). Назовем ЛН оператор A *ограниченным снизу*, если

$$\exists m > 0 : \forall x \|Ax\| \geq m\|x\|.$$

Теорема 19.29 (8.1). Пусть $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$. $\exists A^{-1}$ — ограниченный $\Leftrightarrow A$ — ограничен снизу.

Доказательство.

$\Leftarrow$ Берем $\forall y \in \text{Im } A$, для него верно $\|y\| = \|Ax\| \geq m\|x\| = m\|A^{-1}y\|$. Отсюда $\|A^{-1}y\| \leq \frac{1}{m}\|y\|$.

$\Rightarrow$

$$\forall x \in E_1 \|x\| = \|A^{-1}y\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|y\| = \|A^{-1}\| \cdot \|Ax\|$$

$\square$

Упражнение 19.30. H — гильбертово пространство, $A \in \mathcal{L}(H)$, $\overline{\text{Im } A} = H$, A — ограниченный снизу. Тогда $\text{Im } A = H$.

Пример 19.31 (параграф 7, номер 6). Доказать, что $\forall g \in C[0; 1]$ уравнение $f(x) + \int_0^x f(t)dt = g(x)$ имеет единственное решение, которое непрерывно. Операторная формулировка: $(I + V)f = g$. По сути нужно найти обратный оператор для $I + V$. (V — оператор Вольтера)

Пример 19.32. $H, \{e_n\}$ — ОНБ, $\{f_n\}$ — ОНС, $\sum \|e_n - f_n\|^2 \leq \infty$. Тогда $\{f_n\}$ — тоже базис.

Следующие 2 теоремы будут из теории возмущений линейных операторов.

Теорема 19.33 (8.2). Пусть E — банахово пространство, $A \in \mathcal{L}$, $\|A\| < 1$. Тогда $\exists (I + A)^{-1} \in \mathcal{L}(E)$

Доказательство. Два пути доказательства

1. Упражнение: с помощью теоремы Банаха о сжимающих отображениях. ($x = y - Ax$)
2. Второй

Эвристика: если бы мы работали с числами и необходимо бы было найти

$$(1 + A)^{-1} = 1 - A + A^2 + \dots, \|A\| < 1.$$

Нельзя ли это рассуждение применить для операторов? Рассмотрим последовательность $S_n = I - A + A^2 + \dots + (-1)^n A^n$. Так как $\{S_n\}$ — фундаментальная последовательность:

$$\|S_{n+p} - S_n\| = \left\| \sum_{k=n+1}^{n+p} (-1)^k A^k \right\| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} \|A^k\| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} \|A\|^k \rightarrow 0, n \rightarrow \infty,$$

то последовательность $\{S_n\}$ сходится, так как $\mathcal{L}(E)$ — банахово (в силу банаховости E)

Утверждается, что $S = R_{I+A} = L_{I+A}$. Рассмотрим

$$(I + A)S = \lim(I + A)S_n = \lim(I + A)(I - A + A^2 + \dots + (-1)^n A^n) = \lim I + (-1)^n A^{n+1} = I.$$

Так как $(I + A)S_n = S_n(I + A)$ (многочлены от A перестановочны), то S является как правым так и левым обратным.

Конструкция $(I + A)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n A^n$ — ряд Неймана. $\square$

Замечание 19.34 (на вопрос из зала). Норма степени оператора не равна степени нормы. Это наблюдается уже на матрицах.

Замечание 19.35 (Уточнение теоремы). Ряд Неймана, появляющийся в доказательстве, сходится, если $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \|A^{n_0}\| < 1$.

Пример 19.36. $\|V\| = 1$, но $\|V^k\| = \frac{1}{k!}$, поэтому применимо уточнение теоремы

Упражнение 19.37. Оцените сверху нормы операторов $\|(I + A)^{-1}\|$ и $\|I - (I + A)^{-1}\|$.

Теорема 19.38 (8.3). Пусть E — банахово пространство.

$$A, \Delta A \in \mathcal{L}(E), \exists A^{-1} \in \mathcal{L}(E), \|\Delta A\| < \|A^{-1}\|^{-1}.$$

Тогда $\exists (A + \Delta A)^{-1} \in \mathcal{L}(E)$

Доказательство. Рассмотрим $A + \Delta A = A(I + A^{-1}\Delta A)$. Ну и все: у A существует обратный по условию, а у $(I + A^{-1}\Delta A)$ по теореме 19.33. Значит и у $A + \Delta A$ существует обратный. $\square$

Упражнение 19.39. 1.

$$\|(A + \Delta A)^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}\| \cdot \|\Delta A\|}$$

2.

$$\|A^{-1} - (A + \Delta A)^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|^2 \cdot \|\Delta A\|}{1 - \|A^{-1}\| \cdot \|\Delta A\|}$$

Определение 19.40. Пусть есть $E(\mathbb{C})$ — банахово пространство, $A \in \mathcal{L}(E)$, $\lambda \in \mathbb{C}$ называется регулярным значением, если

$$\exists (A - \lambda I)^{-1} \in \mathcal{L}(E).$$

Множество регулярных значений называется резольвентным множеством и обозначается $\rho(A)$

Определение 19.41. Если $\lambda \in \rho(A)$, то $(A - \lambda I)^{-1}$ — резольвента.

Определение 19.42. $\sigma(A) = \mathbb{C} \setminus \rho(A)$ — спектр.

19.4 3 марта. Сопряжённый оператор

Определение 19.43. Пусть E_1, E_2 — линейные нормированные пространства, $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$. Сопряжённым к оператору A называется $A^* : E_2^* \rightarrow E_1^*$, определённый по правилу $(A^*g)(x) = g(Ax) \forall g \in E_2^*$.

Теорема 19.44 (9.1). Пусть E_1, E_2 — линейные нормированные пространства. Тогда $\forall A \in \mathcal{L}(E_1, E_2) \exists! A^*$ причем $\|A^*\| = \|A\|$

Доказательство. Существование и единственность очевидны из определения Ограниченность оператора A^* :

$$|(A^*g)(x)| = |g(Ax)| \leq \|g\| \cdot \|Ax\| \leq \|g\| \cdot \|A\| \cdot \|x\|$$

$$\|A^*g\| \leq \|g\| \cdot \|A\| \Rightarrow \|A^*\| \leq \|A\|$$

С другой стороны, $\|A\| \leq \|A^*\|$, так как по следствию 4 теоремы Хана-Банаха

$$\|Ax\| = \sup_{\|g\|_{E_2^*}=1} |g(Ax)| = \sup_{\|g\|=1} |(A^*g)(x)| \leq \|A^*\| \|x\|$$

□

Теорема 19.45 (9.3 (б/д)). Пусть E_1, E_2 — линейные нормированные пространства. Тогда $\exists A^{-1} \in \mathcal{L}(E_2, E_1)$ тогда и только тогда, когда $\exists (A^*)^{-1} \in \mathcal{L}(E_1^*, E_2^*)$. При этом $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.

Ситуация: $E_1 = H_1, E_2 = H_2$ — гильбертовы пространства. В философии Рисса-Фреше:

$$(x, A^*y)_{H_1} = (A^*g)(x) = g(Ax) = (Ax, y)_{H_2}$$

Получается, что эрмитово сопряжение является частным случаем сопряжения при $H_1 = H_2$.
 $H(\mathbb{C}), A \in \mathcal{L}(H)$

Упражнение 19.46. Доказать, что сопряжённый оператор (по Эрмиту) всегда существует и единственен. Доказать свойства:

1. $I^* = I$
2. $(\alpha A + \beta B)^* = \bar{\alpha} A^* + \bar{\beta} B^*$
3. $(AB)^* = B^* A^*$

Замечание 19.47. Как искать A^* ? Общего решения нет, но берем и мучаем $(Ax, y) = \dots$ до тех пор, пока оно не представится в виде (x, ζ) , где ζ — неприятная буква греческого алфавита.

Пример 19.48. 1. $\mathbb{R}_2^n, A \sim (a_{ij}), A^* \sim (a_{ji})$

2. $L_2[0, 1]$, оператор Вольтерра $(Vf)(x) = \int_0^x f(t)dt$.

Как найти V^* ? (Можно сразу понять, что $\|V^*\| = 1$).

Теорема 19.49 (9.2). $H(\mathbb{K})$ — гильбертово пространство, $A \in \mathcal{L}(H)$. Тогда $H = \overline{\text{Im } A} \oplus_{\perp} \ker A^*$

Замечание 19.50. $H = \overline{\text{Im } A^*} \oplus \ker A$

Доказательство.

1. Простая часть: $(\text{Im } A)^{\perp} = \ker A^*$. Почему?

$$y \in (\text{Im } A)^{\perp} \sim \forall x \in \text{Im } A (x, y) = 0 \sim \forall z \in H (Az, y) = 0$$

Тогда $\forall z \in H (z, A^*y) = 0 \sim A^*y = 0 \sim y \in \ker A^*$

2. «Сложная» часть: Знаем, что для любого множества S верно, что $S^{\perp} = \overline{S}^{\perp}$.

$(\text{Im } A)^{\perp} = \ker A^*$, где $\text{Im } A$ — линейное многообразие, $(\overline{\text{Im } A})^{\perp}$ — подпространство.

По теореме 4.3 (о проекции) получаем

$$\overline{(\text{Im } A)} \oplus (\overline{\text{Im } A})^{\perp} = \overline{(\text{Im } A)} \oplus \ker A^* = H$$

□

Теорема 19.51 (Банаха об обратном операторе (8.4) в случае гильбертовых пространств). Пусть $H(\mathbb{K})$ — гильбертово пространство, $A \in \mathcal{L}(H)$, A — биекция H на H . Тогда $A^{-1} \in \mathcal{L}(H)$.

Доказательство.

0. Докажем, что из условия теоремы следует существование $(A^*)^{-1} \in \mathcal{L}(H)$
1. Рассмотрим формулы в теореме 9.2. Так как $\ker A = \{0\}$, $\operatorname{Im} A = H$, то $\ker A^* = \{0\}$ (это означает, что A^* — взаимно-однозначный) и $\overline{\operatorname{Im} A^*} = H$. Есть теорема 8.1, по которой достаточно показать, что A^* — ограниченный снизу, то есть $\exists m > 0 : \forall x \|A^*x\| \geq m\|x\|$.

2. **Лемма:** E — банахово пространство, $A \in \mathcal{L}(E)$, A — ограниченный снизу. Тогда $\overline{\operatorname{Im} A} = \operatorname{Im} A$.

Доказательство леммы: Пусть $y_n \in \operatorname{Im} A, \forall n, y_n \rightarrow y$. Следует ли из этого, что $y \in \operatorname{Im} A$? $y_n = Az_n, z_n \in E$. $\{y_n\}$ сходится, а значит она фундаментальна.

$$0 \leftarrow \|y_{n+p} - y_n\| = \|Az_{n+p} - Az_n\| \geq m \cdot \|z_{n+p} - z_n\| \rightarrow 0$$

Итак, $\{z_n\}$ — фундаментальна в E — банахово, откуда $\exists \lim z_n = z$. Следовательно, $y_n = Az_n \rightarrow Az = y$. То есть $y \in \operatorname{Im} A$ ■

3. Осталось показать, что A^* — ограниченный снизу, то есть $\exists m > 0 : \|A^*x\| \geq m\|x\| \forall x \in H$.

Вспомним, что $\ker A^* = \{0\}$. Если неравенство верно для x , то оно также верно для αx ($\alpha \neq 0$).

Трюк: рассмотрим множество $S = \{x \in H \mid \|A^*x\| = 1\}$. Следовательно, достаточно показать, что $\exists m > 0 : \forall x \in S \ 1 \geq m\|x\| \sim \|x\| \leq \frac{1}{m}$. То есть надо доказать, что S — ограниченное множество. Вспомним теорему Хана из лекции 2. Покажем, что S — слабо ограниченное, то есть

$$\forall y \in H \exists K_y : |(x, y)| \leq K_y \forall x \in S$$

Используем, что A — биекция H на H : $\forall y \in H \exists z \in H \ Az = y$

$$|(x, y)| = |(x, Az)| = |(A^*x, z)| \leq \underbrace{\|A^*x\|}_{=1} \cdot \underbrace{\|z\|}_{=K_y}$$

Из условия теоремы следует, что $\exists (A^*)^{-1} \in \mathcal{L}(H)$. Тогда A^* удовлетворяет условиям нашей теоремы. Следовательно, $(\underbrace{A^{**}}_{=A})^{-1} \in \mathcal{L}(H)$. □

19.5 10 марта. Спектр. Резольвента

Ситуация: $E(\mathbb{C})$ — БП, $A \in \mathcal{L}(E)$.

Определение 19.52. Назовем λ — регулярное значение, или $\lambda \in \rho(A)$, если уравнение

$$(A - \lambda I)x = y \tag{3}$$

имеет единственное решение $\forall y \in E$, которое непрерывно зависит от y . То есть

$$\exists A_\lambda^{-1} \in \mathcal{L}(E).$$

Определение 19.53. Спектр: $\sigma(A) = \mathbb{C} \setminus \rho(A)$.

Определение 19.54. Резольвента: $\lambda \in \rho(A)$, $R_\lambda = A_\lambda^{-1}$.

Утверждение 19.55 (−1). Если $|\lambda| > \|A\|$, то $\lambda \in \rho(A)$.

Смысл: спектр сидит где-то внутри круга радиуса нормы оператора.

Доказательство.

$$\begin{aligned}(A - \lambda I)x &= y, \quad \lambda \neq 0, \\ (I - \frac{1}{\lambda}A)x &= -\frac{1}{\lambda}y.\end{aligned}$$

По теореме 8.2. $\|-\frac{1}{\lambda}A\| < 1$.

$$(I - \frac{1}{\lambda}A)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda^n} A^n$$

□

Теорема 19.56 (10.1). 1. Спектр — непустое замкнутое множество

2. Спектральный ряд $r(A) = \sup_{\lambda \in \sigma} |\lambda| = r_{\text{сх}}$ ряда Неймана $(**) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|A^n\|}$.

Идея: рассматриваются функции $F : \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{L}(E)$. Неудобство: нет коммутативности умножения для операторов

Немного ТФКП для пространства операторов: непрерывность и дифференцируемость вводится по определению. Вводим интеграл (соответственно появляется теорема Коши), ряд Тейлора и Лорана, теорема Лиувилля.... (подробнее см. Колмогоров-Фомин, приложение «Банахова алгебра»)

Утверждение 19.57 (0). $\rho(A)$ - открытое множество

Доказательство. Идея: теорема 8.3. $\lambda_0 \in \rho(A) \exists R_{\lambda_0} = A_{\lambda_0}^{-1}$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in L(E)$$

.

□

Следствие 19.57.1. $\sigma(A)$ — замкнутое.

Возьмем какое-то $\lambda \in \mathbb{C}$. Есть два вариант: либо ядро A_λ тривиально, либо нетривиально (тогда это собственное значение, $\lambda \in \sigma_p(A)$ — точечный спектр). Случай тривиального ядра разделяется на 3

1. $\text{Im } A_\lambda = E$. Тогда по теореме 8.4, **собственная теорема Банаха** $\exists A_\lambda^{-1} (\rho(A))$
2. $\text{Im } A_\lambda \neq E$, $\overline{\text{Im } A_\lambda} = E$ ($\sigma_C(A)$)
3. $\overline{\text{Im } A_\lambda} \neq E$ ($\sigma_R(A)$ — остаточный спектр)

Итого: вся комплексная плоскость делится на $\rho(A), \sigma_p(A), \sigma_C(A), \sigma_R(A)$.

Рассмотрим произведение:

$$\begin{aligned}(Ax, Ax) &= (x, A^*Ax) = \left(\sum_{i=1}^n \xi_i e_i, \sum_{i=1}^n \lambda_i \xi_i e_i \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \xi_i^2 \leq (\max_i \lambda_i) \sum_{i=1}^n \xi_i^2 = (\max_i \lambda_i) \|x\|^2.\end{aligned}$$

где $x = \sum_{i=1}^n \xi_i e_i$. Получили оценку на норму A .

Теорема 19.58 (Гильберта-Шмидта). Если H - сепарабельное гильбертово пространство, то в H существует ОНБ, состоящий из собственных векторов оператора A , где A - компактный самосопряженный оператор.

Утверждение 19.59 (1). R_λ - непрерывная функция на $\rho(A)$

Доказательство. Если взять некую точку $\lambda_0 \in \rho(A)$, то она входит в $\rho(A)$ с некоторой окрестностью по прошлому утверждению.

В теореме 8.3:

$$\|(A + \Delta A)^{-1} - A^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|^2 \|\Delta A\|}{1 - \|A^{-1}\| \|\Delta A\|}$$

Подставляем R_λ :

$$\frac{\|R_{\lambda_0}\|^2 |\Delta \lambda|}{1 - \|R_{\lambda_0}\| |\Delta \lambda|} \rightarrow 0$$

□

Утверждение 19.60 (2). Равенство Гильберта: $\lambda_0, \lambda \in \rho(A)$:

$$R_\lambda - R_{\lambda_0} = (\lambda - \lambda_0) R_\lambda R_{\lambda_0}.$$

Доказательство.

$$R_\lambda - R_{\lambda_0} = R_\lambda (A_{\lambda_0} R_{\lambda_0}) - (R_\lambda A_\lambda) R_{\lambda_0} = R_\lambda (A_{\lambda_0} - A_\lambda) R_{\lambda_0}.$$

□

Утверждение 19.61 (3). Функция R_λ дифф. на области $\rho(A)$.

Доказательство. По равенству Гильберта получаем

$$\frac{R_\lambda - R_{\lambda_0}}{\lambda - \lambda_0} =_{\text{утв 2}} \frac{(\lambda - \lambda_0) R_\lambda R_{\lambda_0}}{(\lambda - \lambda_0)} \xrightarrow{\text{утв 1}} R_{\lambda_0}^2.$$

□

Утверждение 19.62 (4). Радиус сходимости ряда ** равен $r(A)$ и равен $\overline{\lim_{n \rightarrow \infty}} \sqrt[n]{\|A^n\|}$

Доказательство.

1. $|\lambda_0| > r(A) \implies \lambda_0 \in \rho(A)$. R_λ раскладывается в ряд Лорана единственным образом, значит это ряд Неймана $\implies r_{\text{сх}} \leq r(A)$
2. $|\lambda_0| < r(A)$. Утверждаем, что ряд Неймана ** расходится в точке λ_0 . Если бы он сходилась в этой точке, то он бы сходилась и при любом $\lambda : |\lambda| > |\lambda_0|$. Получаем, что $r_{\text{сх}} \geq r(A)$.

□

Утверждение 19.63 (5). Спектр непустой

Доказательство. Предположим противное. то есть $\forall \lambda \in \mathbb{C} \implies \lambda \in \rho(A) = \mathbb{C}$.

$$** \implies \|R_\lambda\| \leq \frac{1}{|\lambda|} \frac{1}{1 - \|A\|/|\lambda|} = \frac{1}{|\lambda| - \|A\|} \rightarrow 0, \lambda \rightarrow \infty$$

Пришли к противоречию

□

Утверждение 19.64 (6). $\lambda \in \sigma(A) \implies \lambda^n \in \sigma(A^n)$

Доказательство. Предположим противное: $\lambda^n \notin \sigma(A^n)$, то есть $\lambda^n \in \rho(A^n) \sim (A^n - \lambda^n I)^{-1} \in \mathcal{L}(E)$

$$(A^n - \lambda^n I) = (A - \lambda I)(A^{n-1} + \dots + \lambda^{n-1} I)$$

Умножим справа на $A^n - \lambda^n I)^{-1}$ получим правый обратный, слева - левый обратный

□

Утверждение 19.65 (7). $r(A) = \lim \sqrt[n]{\|A^n\|}$

Доказательство. Рассмотрим соотношение

$$(r(A))^n \leq [r(A^n)]^{\frac{1}{n}} \leq (\|A^n\|)^{\frac{1}{n}}$$

которое верно в силу прошлого утверждения.

По пункту 4: $r(A) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|A^n\|}$, и видно, что эти числа совпадают.

$$\begin{aligned} \alpha_n &= \sqrt[n]{\|A^n\|} \\ \overline{\lim} \alpha_n &\leq \alpha_n \quad \forall n \\ \overline{\lim} \alpha_n &\leq \underline{\lim} \alpha_n \end{aligned}$$

□

Упражнение 19.66. $l_2(\mathbb{C}), \{\lambda_n\}$ - ограниченная, $Ax = (\lambda_1 x_1, \lambda_2 x_2, \dots)$. Док-ть $\sigma(A) = \overline{\{\lambda_n\}}$

19.6 Самосопряжённые операторы

Определение 19.67. Пусть $H(\mathbb{C})$ — гильбертово пространство над полем $\mathbb{C}$, $A \in \mathcal{L}(H) : A^* = A$, то есть $(Ax, y) = (x, Ay) \quad \forall x, y \in H$. Такой оператор A называется *самосопряжённым*.

Упражнение 19.68 (теорема Хеллингера-Тёплица). $A : H \rightarrow H$ - линейный и симметричный, тогда A - ограничен. (подсказки к решению: Рисс-Фреше, Банах-Штейнгауз)

Определение 19.69. Если $A^*A = AA^*$, то оператор называется *нормальным*

Основная идея: $A : H \rightarrow H$, будем вместо него рассматривать квадратичную форму:

$$K : H \rightarrow \mathbb{C}$$

$$K(x) = (Ax, x)$$

Упражнение 19.70. Если $A \in \mathcal{L}(H)$ и $K(x)$ вещественно при любом x , то A — самосопряжённый оператор.

Упражнение 19.71. $H(\mathbb{C})$ — гильбертово пространства, $A \in \mathcal{L}(H)$, $(Ax, x) = 0 \quad \forall x$. Тогда $A = 0$. Для доказательства нужно использовать 3 следствие из теоремы Хана-Банаха.

Вторая часть: для $H(\mathbb{R})$ это неверно.

Теорема 19.72 (11.1). $H(\mathbb{C})$, A — самосопряжённый оператор.

1. $K(x) = (Ax, x) \in \mathbb{R} \quad \forall x$
2. λ — собственное значение оператора A , то $\lambda \in \mathbb{R}$
3. $\lambda_1 \neq \lambda_2$ — собственные значения, e_1, e_2 — собственные векторы, соответствующие им. Тогда $(e_1, e_2) = 0$.

Доказательство.

1. В силу самосопряженности A : $(x, Ax) = (Ax, x) = \overline{(x, Ax)}$. Число совпадает с сопряжением, значит оно вещественное.
2. λ — собственное значение, e — собственный вектор.
С другой стороны, $(Ae, e) = (\lambda e, e) = \lambda(e, e)$. Но из пункта 1 $(Ae, e) \in \mathbb{R}$

3. $e_1, e_2, \lambda_1, \lambda_2$.

$$(\lambda_1 e_1, e_2) = (Ae_1, e_2) = (e_1, Ae_2) = (e_1, \lambda_2 e_2)$$

В силу пункта 2 λ_1, λ_2 — вещественные, значит можно вынести из скалярного произведения

$$(\lambda_1 - \lambda_2)(e_1, e_2) = 0$$

По условию собственные значения не равны, значит $(e_1, e_2) = 0$

□

Теорема 19.73 (11.2). $H(\mathbb{C})$, A — самосопряжённый оператор.

$$\overline{\operatorname{Im} A_\lambda} \oplus_\perp \ker A_\lambda = H$$

Доказательство. По теореме 9.2 $\overline{\operatorname{Im} A_\lambda} \oplus \ker(A_\lambda)^* = H$ $(A - \lambda I)^* = A^* - \bar{\lambda}I$ Рассмотрим два варианта

1. $\lambda \in \mathbb{R}$
 $\lambda = \bar{\lambda}$, тогда формула автоматически верна
2. $\lambda \notin \mathbb{R}$, $\bar{\lambda} \neq \lambda$ Отсюда по теореме 11.1 (пункт 2) λ и $\bar{\lambda}$ не являются собственным значением, а значит ядро тривиально.

□

Теорема 19.74 (11.3 (Критерий принадлежности числа спектру)). $H(\mathbb{C})$, A — самосопряжённый оператор.

1. $\lambda \in \rho(A) \Leftrightarrow A$ — ограничен снизу, т.е. $\exists m > 0 : \|A_\lambda x\| \geq m\|x\| \forall x \in H$
2. $\lambda \in \sigma(A) \Leftrightarrow \exists$ последовательность $\{x_n\}$, такая что $\|x_n\| = 1 \forall n$ и $A_\lambda x_n \rightarrow 0$.

Доказательство. Знаем, что ограниченность снизу гарантирует обращение оператора на образе

$\Rightarrow$: очевидно по теореме 8.1

$\Leftarrow$: Имеем из теоремы 11.2: $\overline{\operatorname{Im} A_\lambda} \oplus \ker A_\lambda = H$. Разумеется, ядро тривиально (внимательно посмотрим на условие ограниченности снизу). Но, как мы знаем из доказательства теоремы Банаха об обратном операторе (8.4) в случае гильбертовых пространств, ограниченность снизу влечёт замкнутость образа. Распишем это подробнее.

Почему из условия ограниченности снизу следует замкнутость образа?

$\{y_n\} \in \operatorname{Im} A_\lambda, y_n \rightarrow y$. Хотим доказать, что y лежит в образе

Раз она сходится, то она фундаментальна, то есть $\|y_{n+p} - y_n\| \rightarrow 0$.

$$\|y_{n+p} - y_n\| = \|A_\lambda x_{n+p} - A_\lambda x_n\| = \|A(x_{n+p} - x_n)\|$$

Получаем, что последовательность x_n фундаментальна, а значит сходится. По непрерывности оператора $y_n = A_\lambda x_n \rightarrow Ax = y$. Это и означает, что y лежит в образе оператора A .

Тогда получаем, что $\operatorname{Im} A_\lambda = H$. Значит получили ограниченность снизу для всего H .

Переделка: $\forall m : m = \frac{1}{n} \exists x_n \|A_\lambda x_n\| < \frac{1}{n}$

□

Теорема 19.75 (11.4). $H(\mathbb{C})$, A — самосопряжённый оператор. (Весь спектр) $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$. Равносильная формулировка: если $\lambda \notin \mathbb{R} \Rightarrow \lambda \in \rho(A)$.

Доказательство. Идея: покажем, что если $\nu = \operatorname{Im} \lambda \neq 0$ (мнимая часть), то A_λ — ограниченный снизу. Точнее, $\|A_\lambda x\| \geq |\nu| \|x\|$. $\lambda = \mu + i\nu$

$$\begin{aligned} \|A_\lambda x\|^2 &= (A_\lambda x, A_\lambda x) = (A - (\mu + i\nu)x, A - (\mu + i\nu)x) = \\ &= \underbrace{\|Ax\|^2}_{\geq 0} - (\mu - i\nu)(Ax, x) - (\mu + i\nu)(x, Ax) + |\mu + i\nu|^2 \|x\|^2 = (A_\mu x - i\nu x, A_\mu x - i\nu x) = \\ &= \|A_\mu x\|^2 - i\nu(x, A_\mu x) + i\nu(A_\mu x, x) + |\nu|^2 \|x\|^2 \geq |\nu|^2 \|x\|^2 \end{aligned}$$

В последнем переходе слагаемые сократились за счет самосопряженности. □

Обозначения: $m_+ = \sup_{\|x\|=1} (Ax, x)$, $m_- = \inf_{\|x\|=1} (Ax, x)$

Теорема 19.76 (11.5). $H(\mathbb{C})$, A — самосопряжённый оператор.

1. $\sigma(A) \subset [m_-, m_+]$, причём $m_-, m_+ \in \sigma(A)$, то есть $r(A) = \max(|m_-|, |m_+|)$
2. $r(A) = \|A\|$

Доказательство.

2. $r(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|A^n\|}$. Тогда остаётся доказать лемму:

Лемма 19.77. Для самосопряжённого оператора $\|A^n\| = \|A\|^n$

Доказательство леммы: Достаточно понять, почему $\|A^2\| = \|A\|^2$. Мы знаем, что $\|A^2\| \leq \|A\|^2$.

$$\|A^2 x\| \cdot \|x\| \geq (A^2 x, x) = (Ax, Ax)$$

Возьмем супремум от обеих частей

$$\|A^2\| = \sup_{\|x\|=1} \|A^2 x\| \cdot \|x\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|^2 = \|A\|^2$$

Получили, что $\|A^2\| \geq \|A\|^2$. В общем-то, пока мы доказали лемму только для степеней двойки (и этого достаточно для доказательства теоремы). Абсолютно аналогично можно показать, что лемма верна для всех n . Переход от n к $n+1$ остается в качестве упражнения.

1. а) $\sigma(A) \subset [m_-, m_+]$ по теореме 11.4 спектр лежит на вещественной оси. Из пункта 2 он лежит на отрезке $[-\|A\|; \|A\|]$. Достаточно показать, что если возьмем число больше m_+ или меньше m_- , то попадем в резольвентное множество.

Покажем, что если $\lambda > m_+ \implies \lambda \in \rho(A)$. Будем доказывать по теореме 11.3 (Критерий принадлежности числа спектру): нужно получить оценку вида $\|A_\lambda x\| \geq m \|x\|$.

$$m_+ = \sup_{\|x\|=1} (Ax, x)$$

$$\|A_\lambda x\| \|x\| \geq |(A_\lambda x, x)| = \underbrace{|(Ax, x)|}_{\leq m_+ \|x\|^2} - \underbrace{\lambda (x, x)}_{> m_+ \|x\|^2} = \lambda (x, x) - (Ax, x) \geq (\lambda - m_+) \|x\|^2$$

Сокращая на $\|x\|$, получаем: $\|A_\lambda x\| \cdot \|x\| \geq (\lambda - m_+) \|x\|$.

- b) Покажем, что m_+ является частью спектра. Хотим воспользоваться теоремой 11.3 (Критерий принадлежности числа спектру) (пункт 2): существует последовательность x_n , такая что $\|x_n\| = 1 \forall n$ и $\|A_\lambda x_n\| \rightarrow 0$.

Возьмем $x_n: Ax_n \rightarrow m_+, \|x_n\| = 1$ (так как m_+ это супремум).

Можно переписать это так:

$$(Ax_n, x_n) - m_+(x_n, x_n) \rightarrow 0$$

$$(A_{m_+} x_n, x_n) \rightarrow 0$$

Обозначим через B оператор $-(A - m_+ I)$ (он ограниченный и самосопряжённый).

$$(Bx, x) \geq 0$$

Введём полускалярное произведение ($\langle x, x \rangle$ может быть равен 0 при ненулевом x): $\langle x, y \rangle = (Bx, y)$.

Утверждение 19.78. Неравенство Коши-Буняковского справедливо для полускалярного произведения.

Доказательство утверждения (идейно): Доказательство оставляем читателю в качестве упражнения.

Подсказки:

Как мы доказываем обычное неравенство Коши-Буняковского?

$$|\langle x, e \rangle| \leq \|x\| \|x - (x, e)e\| = \|x\|^2 - |(x, e)|^2 \geq 0$$

В чём проблема?

Если $\langle x, x \rangle \neq 0$ или $\langle y, y \rangle \neq 0$, тогда работает старая схема. Остаётся рассмотреть случай, когда $\langle x, x \rangle = \langle y, y \rangle = 0$. В вещественном случае рассмотрим выражение

$$\langle x \pm y, x \pm y \rangle = 0 + 2 \langle x, y \rangle + 0 \geq 0$$

В комплексном случае для действительной части аналогично, а для мнимой возьмем $x + iy$, чтобы добраться до мнимой части ■

Рассмотрим $\|Bx_n\|^4$:

$$\begin{aligned} \|Bx_n\|^4 = (Bx_n, Bx_n)^2 = \langle x_n, Bx_n \rangle^2 &\stackrel{\text{КБ}}{\leq} \underbrace{\langle x_n, x_n \rangle}_{=(Bx_n, x_n) \rightarrow 0} \cdot \underbrace{\langle Bx_n, Bx_n \rangle}_{(B^2 x_n, Bx_n) \stackrel{\text{КБ}}{\leq} \|B\|^3 \|x_n\|^2 = \|B\|^3} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

□

19.7 Компактные операторы

Определение 19.79. E_1, E_2 — ЛНП, $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$. A называется *компактным*, если $\forall$ огр. $S \in E A(S)$ — предкомпакт (в E_2). $K(E_1, E_2)$ — множество компактных операторов

Напоминание: В банаховом пространстве предкомпактность эквивалентна вполне ограниченности

Определение 19.80 (эквивалентное, «с волной»). A называется *компактным*, если $A(\overline{B}(0, 1))$ — предкомпакт.

Аналогия с определением ограниченного оператора

Вполне непрерывные операторы («улучшающая сходимост»):

$$x_n \xrightarrow{c\mathcal{L}} x \xrightarrow{A} \|\|Ax_n - Ax\| \rightarrow 0$$

Упражнение 19.81. E — банахово, $A \in K(E)$, $E \ni x_n \xrightarrow{c.l.} x \in E \implies \|Ax_n - Ax\| \rightarrow 0$

Подсказка:

$$\begin{cases} y_n \xrightarrow{c.l.} y \\ \{y_n\} \text{ — предкомпакт} \end{cases} \implies \|y_n - y\| \rightarrow 0$$

Замечание 19.82. Если E — рефлексивное банахово, то компактность $\sim$ вполне непрерывность.

Пример 19.83. Ищем первообразную для функции $f(x)$: $y' = f(x)$, $y(0) = 0$. Это эквивалентно $y(x) = \int_{t=0}^x f(t) dt$

Резольвента — это «решатель» задачи. В данном случае «решателем» является оператор Вольтерра.

Утверждение 19.84 (1). Если $\dim E_1 < \infty$ или $\dim E_2 < \infty$, $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$, то A — компактный оператор

Доказательство.

- $\dim E_1 < \infty$ $M \subset E_1$ ограничено, а значит вполне ограничено в банаховом пространстве. A — непрерывный, а значит $M \subset \overline{M}$, $AM \subset \overline{AM}$ — компакт (непрерывный образ предкомпакта — компакт). $\overline{AM} \subset \overline{AM}$. Замкнутое множество внутри компакта — компакт
- $\dim E_2 < \infty$. $M \subset E_1$ ограничено, AM ограничено в E_2 , а значит вполне ограничено и является предкомпактом.

□

Пример 19.85. $E = l_2(\mathbb{C})$, I — тождественный оператор.

$I(\overline{B}(0, 1)) = \overline{B}(0, 1)$ — не вполне ограничено.

Утверждение 19.86 (2). $K(E)$ — идеал в $\mathcal{L}(E)$, то есть $\forall B \in \mathcal{L}(E) \forall A \in K(E) \implies AB, BA \in K(E)$. (Идеал в обычном алгебраическом смысле).

Доказательство. очевидно

□

Утверждение 19.87 (3). Если $\dim E = \infty$, то $I \notin K(E)$ (I — тождественный оператор).

Замечание 19.88. Хотим узнать, конечномерно ли пространство E ? Теперь появился новый способ описания конечномерных пространств:

$\dim E < \infty$ единичная сфера вполне ограничена I — компактный оператор

Доказательство. Теорема ?? и доказанные утверждения.

□

Следствие 19.88.1. $\dim E = \infty, A \in K(E) \implies 0 \in \sigma(A)$

Доказательство. Предположим противное, то есть $\underbrace{(A - 0I)^{-1}}_{=A^{-1}} \in \mathcal{L}(E)$. $AA^{-1} = I$

□

Теорема 19.89 (12.1). Пусть E_1 — нормированное, E_2 — банахово пространство, $\forall n A_n \in K(E_1, E_2)$ и $\|A_n - A\| \rightarrow 0$. Утверждается, что $A \in K(E_1, E_2)$.

Пример 19.90. В гильбертовом пространстве l_2 рассматривается диагональный оператор $Ax = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots)$, $\{\lambda_n\}$ — собственные числа оператора A . Этот оператор будет компактным тогда и только тогда, когда $\lambda_n \rightarrow 0$.

Решается с помощью операторов проектирования и показывается, что последовательность таких операторов по норме стремится к 0.

В 1973 году доказали, что не всегда компактные операторы представляются как предел операторов конечного ранга.

Доказательство. Подсказка самим себе: аналогия с равномерной сходимостью непрерывных функций

«Тут картинка»

1. Нужно доказать, что $A(\overline{B})$ — замкнутый ($\overline{B}$ — единичный шар из определения «с волной»). Зафиксируем ε из определения предела

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n \geq N \|A_n - A\| < \varepsilon$$

2. Фиксируем $n \geq N$. $A_n \overline{B}$ — вполне ограничено, следовательно $\exists \varepsilon$ -сеть $\{y_1^n, \dots, y_{m_n}^n\}$ для $A_n \overline{B}$.

$$\|A_n x - y_k^n\| \leq \|A x - A_n x\| + \|A_n x - y_k^n\| \leq 2\varepsilon$$

□

Теорема 19.91 (Шаудера). E — банахово. A — компактный оператор тогда и только тогда, когда A^* — компактный оператор.

Доказательство. Я не знаю, как это доказать. (с) Коновалов Докажите для случая E — банахово и линейных ограниченных операторов. □

Теорема 19.92 (12.2). $E(\mathbb{C})$ — банахово, $A \in K(E)$, $\lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda \neq 0$. Тогда $\dim \ker A_\lambda < \infty$

Доказательство. Покажем, что единичная сфера в $\ker A_\lambda$ — предкомпакт. Посмотрим на языке последовательностей

$$\forall \{x_n\} \subset \ker A_\lambda : \begin{cases} \|x_n\| = 1, \text{ (на сфере)} \forall n \\ A_\lambda x_n = 0 \end{cases}$$

Покажем, что из $\{x_n\}$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность. $\{A x_n\}$ — предкомпакт (так как A — компактный оператор), следовательно, по теореме 3.2 существует сходящаяся подпоследовательность $A x_{n_k} = \lambda x_{n_k} \rightarrow y$.

$$\lambda x_{n_k} \rightarrow y \Leftrightarrow x_{n_k} \rightarrow \frac{1}{\lambda} y \Rightarrow A x_{n_k} \rightarrow \frac{1}{\lambda} A y$$

Откуда получаем, что $A y = \lambda y$ (единственность предела), а это значит, что $y \in \ker A_\lambda$. □

Теорема 19.93 (12.3). $E(\mathbb{C})$ — банахово пространство, A — компактный оператор на E . Тогда $\forall \delta > 0$ вне круга $\{|\lambda| \leq \delta\}$ может лежать лишь конечное число собственных значений оператора A .

Пример 19.94. Пусть оператор в l_2 задаётся матрицей

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 0 & & & \\ & & \frac{1}{2} & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \frac{1}{3} \\ & & & & & \ddots \end{pmatrix}$$

Это компактный оператор, у которого 0 — собственное значение бесконечной кратности.

Доказательство. Доказательство проведем для случая, когда E — гильбертово пространство, а A — компактный самосопряженный оператор.

Предположим противное. $\exists \delta_0$, что вне соответствующего круга $\{|\lambda| < \delta_0\}$ находится бесконечно много собственных значений оператора A . Выберем последовательность λ_n , из этого бесконечного

множества. Каждому λ_n сопоставлен хотя бы один собственный вектор e_n . Тогда из самосопряженности оператора следует, что при $\lambda_n \neq \lambda_m$ выполнено $(e_n, e_m) = 0$. Отнормируем все e_n . Следовательно, Ae_n — предкомпактное множество (это эквивалентно вполне ограниченности). Покажем, что это не так. В самом деле,

$$\|Ae_n - Ae_m\|^2 = |\lambda_n|^2 + |\lambda_m|^2 > 2\delta_0^2$$

Отсюда следует, что $\{Ae_n\}$ — не вполне ограничено. Противоречие. $\square$

Замечание 19.95. В общем случае можно несложно доказать через теорему о почти перпендикуляре, но сейчас просто знакомимся с полезными приемами.

Следствие 19.95.1 (из теорем 12.2 и 12.3). 1. $\sum_{|\lambda|>\delta>0} \dim \ker A_\lambda < \infty$ (конечная сумма конечных размерностей)

2. $\sigma_p(A)$ — не более, чем счетное множество (нумеруем круги, вне каждого конечное множества, т.е. можем занумеровать мир ненулевых собственных значений)

Теорема 19.96 (12.4 (Фредгольма)). Пусть $H(\mathbb{C})$ — гильбертово пространство, A — компактный самосопряженный оператор, $\lambda \in \mathbb{C}, \lambda \neq 0$. Тогда $H = \text{Im } A_\lambda \oplus \ker A_\lambda$.

Лемма 19.97 (1). Пусть $H(\mathbb{C})$ — гильбертово пространство, A — компактный самосопряженный оператор, $\lambda \in \mathbb{C}, \lambda \neq 0$. Если $\lambda \in \sigma(A)$, то λ — собственное значение.

Доказательство. По теореме 11.3 (Критерий принадлежности числа спектру)

$$\lambda \in \sigma(A) \Leftrightarrow \exists \{x_n\} : \begin{cases} \|x_n\| = 1 \quad \forall n \\ A_\lambda x_n \rightarrow 0 \end{cases}$$

Так как A — компактный, то $\{Ax_n\}$ — предкомпакт (в нашем случае эквивалентно вполне ограниченности). Значит, существует сходящаяся подпоследовательность $\{Ax_{n_k}\}$, $Ax_{n_k} \rightarrow y$. Из второго условия получаем, что $Ax_{n_k} - \lambda x_{n_k} \rightarrow 0$. Откуда $\lambda x_{n_k} \rightarrow y$. Получается $x_{n_k} \rightarrow \frac{1}{\lambda}y$, A — непрерывный $\Rightarrow Ax_{n_k} \rightarrow \frac{1}{\lambda}Ay$. Из единственности предела получаем, что $y = \frac{1}{\lambda}Ay$, то есть $y \neq 0$ — собственный вектор, а λ — собственное значение. Неравенство нулю следует из того, что мы все получали из сферы. $\square$

Лемма 19.98 (2). Пусть $H(\mathbb{C})$ — гильбертово пространство, A — компактный самосопряженный оператор, $\lambda \in \mathbb{C}, \lambda \neq 0$. Тогда $\overline{\text{Im } A_\lambda} = \text{Im } A_\lambda$

Лемма 19.99 (3). A — самосопряженный оператор в $H(\mathbb{C})$, M (подпространство) инвариантно относительно A , то есть $AM \subset M$. Тогда $M^\perp$ инвариантен относительно A .

Доказательство. $y \in M^\perp$. Возьмем произвольный $x \in M$ и рассмотрим $(x, Ay) = (Ax, y)$. Так как M инвариантно, то $Ax \in M$, а значит $(x, Ay) = (Ax, y) = 0$, то есть $Ay \in M^\perp$ и $M^\perp$ инвариантно относительно A $\square$

Доказательство.[леммы 2]

1. Ясно, что $\ker A_\lambda$ инвариантно относительно A (так как образовано собственными векторами) Отсюда по лемме 3 следует инвариантность $\overline{\text{Im } A_\lambda}$, т.к. из теоремы 11.2 мы знаем, что $\overline{\text{Im } A_\lambda} \oplus_\perp \ker A_\lambda = H$.

2. Рассмотрим $\tilde{A} = A|_{\overline{\text{Im } A_\lambda}}$ — компактный самосопряженный оператор.

$$\tilde{A}_\lambda x = y, x \in \overline{\text{Im } A_\lambda} \implies y \in \text{Im } \tilde{A}_\lambda \subset \text{Im } A_\lambda$$

У него нет собственных векторов (они все остались во втором слагаемом прямой суммы: если это собственное значение, то соответствующий собственный вектор $\tilde{A}$ лежащий в $\overline{\text{Im } A_\lambda}$. Тогда он бы являлся и собственным вектором A , но мы их отбросили — противоречие), то есть число λ не является собственным значением оператора $\tilde{A}$. Отсюда, по лемме 1, $\lambda \notin \sigma(\tilde{A})$. Следовательно, $\lambda \in \rho(\tilde{A})$ и $\tilde{A}_\lambda x = y$ имеет решение $\implies \exists x \in \overline{\text{Im } A_\lambda} \subset H : \tilde{A}_\lambda x = y$.

Получаем, что $\overline{\text{Im } \tilde{A}_\lambda} = \text{Im } \tilde{A}_\lambda$. Осталось заметить, что действия операторов A и $\tilde{A}$ на множестве $\overline{\text{Im } A}$ совпадают, а значит последнее равенство верно и для оператора A_λ .

□

Доказательство.[теоремы Фредгольма] По 11.2: $H = \overline{\text{Im } A_\lambda} \oplus \ker A_\lambda$. По лемме 2: $\overline{\text{Im } A_\lambda} = \text{Im } A_\lambda$.

□

Теорема 19.100 (Альтернатива Фредгольма). Исследуем разрешимость уравнений

$$A_\lambda x = y \tag{1}$$

$$A_\lambda z = 0 \tag{2}$$

Пусть $\lambda \neq 0$. Две альтернативы

- λ — собственное значение оператора A . Откуда следует, что $\ker A_\lambda \neq 0$, значит образ — это не все пространство. Уравнение (1) имеет решение (не единственное) $\Leftrightarrow y \perp$ всем решениям уравнения (2)
- λ — не собственное значение.

По лемме 1 $\lambda \in \rho(A)$. А значит, уравнение (1) имеет единственное решение при любой правой части.

Теорема 19.101 (12.5 (Гильберт-Шмидт)). $H(\mathbb{C})$ — сепарабельное гильбертово пространство, $A : H \rightarrow H$ — компактный самосопряжённый оператор. Тогда в H существует ортонормированный базис, состоящий из собственных векторов оператора A .

Лемма 19.102 (4). Пусть $H(\mathbb{C})$ — гильбертово пространство, A — компактный самосопряжённый оператор, $A \neq 0$. Тогда у A существует собственное значение, отличное от нуля.

Доказательство. По теореме 11.5 $r(A) = \max(|m_-, m_+|) = \|A\| \neq 0$ (так как оператор ненулевой). Так как $A \neq 0$, то хотя бы одно из этих чисел (m_+, m_-) не равно нулю. То, которое не ноль, по лемме 1 это $m_* \neq 0$ — собственное значение. □

Доказательство.[доказательство теоремы Гильберта-Шмидта] Будем использовать теоремы 11.5, 12.3 и лемму 4

Вспоминаем, что A — компактный оператор. По теореме 12.3 внешность любой окрестности нуля содержит конечное число собственных значений. Упорядочим эти собственные значения по убыванию модулей $|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \dots$. Этим собственным значениям соответствуют собственные векторы $e_1, e_2, \dots$. Теперь, уменьшая радиус окрестности нуля, упорядочим все ненулевые собственные значения.

$\{e_n\}, \lambda \neq 0 \ker A \subset H$ — сепарабельное, значит в нем можно выбрать ортонормированный базис $\{E_0\}$. Обозначим $\{e\} = \{e_n\} \cup \{E_0\}$. Все элементы $\{e\}$ ортогональны (по теореме 11.1, так как собственные векторы соответствующие разным собственным значениям ортогональны).

$\{e\}$ — ортонормированная система. Как доказать, что она базис?

Вспоминаем: ортонормированная система в H является базисом $\Leftrightarrow M := \overline{\{e\}} = H$. Запишем теорему о проекции: $M \oplus M^\perp = H$. Нужно доказать, что $M^\perp = \{0\}$.

M инвариантно относительно A : если $x \in M$, то $x = \lim_n \sum_k \alpha_{n_k} e_k$. Подействовав оператором A , получаем $Ax = \lim_n \sum_k \alpha_{n_k} A e_k = \lambda_k e_k$.

По лемме 3 $M^\perp$ инвариантен относительно A . Рассмотрим оператор $\tilde{A} = A|_{M^\perp}$ — компактный самосопряжённый оператор.

Рассмотрим два варианта

- $\tilde{A} = 0$. Это означает, что $\tilde{A}x = 0 \forall x \in M^\perp$. Следовательно, $M^\perp = \ker \tilde{A}$. В $M^\perp$ могут быть только собственные векторы, соответствующие 0, но все собственные векторы остались в M . Если $M^\perp \neq 0$, то приходим к противоречию. Это и означает, что $M^\perp = \{0\}$.
- $\tilde{A} \neq 0$. Тогда, по лемме 4 у $\tilde{A}$ есть собственные значения $\lambda \neq 0$ (оно же является собственным значением оператора A). У λ есть соответствующий собственный вектор, который должен остаться в M , а значит $M^\perp = \{0\}$.

□

Пример 19.103. Задача на применение теоремы 12.5 (Гильберт-Шмидт) Найти норму оператора Вольтерра

$$(12-18)(Vf)(x) = \int_{t=0}^x f(t)dt \text{ в } L^2[0,1]$$

Этот подход хорошо соотносится с поиском нормы оператора в $\mathbb{R}_2^n$ (который действует домножением на матрицу (a_{ij})).

$$\|A\|^2 = (Ax, Ax) = (x, A^*Ax), A^*A \text{ — самосопряжённый оператор}$$

$\{e_k\}$ — ортонормированный базис.

$$x = \sum_1^n \xi_k e_k = (\sum \xi_i e_i, \sum \xi_i \lambda e_i) = \sum \lambda_i \xi_i^2 \leq \max_k \lambda_k \cdot \sum \xi_k^2$$

(неравенство Парсеваля)

Следствие 19.103.1. 1. $x \in H$, $Ax = A(\sum (x, e_n) e_n) = \sum_{\lambda_n \neq 0} \lambda_n (x, e_n) e_n$

2. Пусть $\lambda \in \rho(A)$. Решим уравнение $(A - \lambda I)x = y$.

$$\sum \lambda_n (x, e_n) e_n - \sum \lambda (x, e_n) e_n = \sum (y, e_n) e_n$$

Осталось приравнять коэффициенты:

$$(x, e_n) = \frac{(y, e_n)}{\lambda_n - \lambda}$$

$$R_\lambda = \sum \frac{1}{\lambda_n - \lambda} P_{e_n}$$

3. $\lambda = \lambda_k$

Если $n \neq k$, то формула — $(x, e_n) = \frac{(y, e_n)}{\lambda_n - \lambda}$.

4. Вид спектра компактного самосопряжённого оператора в сепарабельном гильбертовом пространстве

1 $\{\lambda_n\}$ — бесконечно много

1.a 0 — собственное значение (может быть любой кратности): $\sigma(A) = \sigma_p$

1.b 0 — не собственное значение: $\sigma(A) = \sigma_p \cup \{0\}$ Ноль принадлежит непрерывному спектру

2 $\{\lambda_n\}$ — конечно. Тогда 0 — собственное значение бесконечной кратности, $\sigma = \sigma_p$.

Пример 19.104. 1a Чередует 0 и дроби на диагонали

$$\begin{pmatrix} 0 & & & & \\ 0 & 1 & & & \\ 0 & 0 & 0 & & \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \\ \vdots & & & & \end{pmatrix}$$

1b На диагонали только дроби

$$\begin{pmatrix} 1 & & \\ 0 & \frac{1}{2} & \\ \vdots & & \end{pmatrix}$$

2 Конечное число дробей, потом все нули

Замечание 19.105. $C[a, b] \subset L_2[a, b]$. $\mathcal{K} = \int_a^b K(x, t)f(t)dt - \lambda f(x) = g(x)$. Если $K \in L_2([a, b]^2) \implies \mathcal{K}$ — компактный оператор. Если $K(x, t) = \overline{K(t, x)}$, то это симметричный оператор (мы это обсуждали). Тогда к такому оператору применима вся теория для компактных операторов (см §14).

Пример 19.106. Решаем уравнение для колебания струны

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} \\ u|_{t=0} = u_0(x), u_{t=0}|_{t=0} = u_1(x) \end{cases}$$

Операторы Гильберта-Шмидта (см. §14): $H = L_2[a, b]$

$$(Af)(x) = \int_{t=a}^b K(x, t)f(t)dt, K \in L_2([a, b]^2) \implies A — компактный оператор$$

19.8 Элементы нелинейного анализа

Пусть $f: \mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{R}^1$. Тогда можно определить $\Delta f = A\Delta x + o(\Delta x)$, где $A = f'(x_0)$.

Определение 19.107. Пусть E_1, E_2 — вещественные банаховы пространства. $D \subset E_1$ — область, $F: D \rightarrow E_2$ — отображение. F называется дифференцируемым по Фреше в точке x_0 , если существует $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$ такой, что $\Delta F = F(x_0 + h) - F(x_0) = Ah + \varepsilon(h)$, где $\frac{\|\varepsilon(h)\|}{\|h\|} \rightarrow 0$, при $h \rightarrow 0$. A называют производной Фреше.

Определение 19.108. Дифференциалом Фреше в точке h называется $dF(x_0, h) = F'(x_0)h$, $F' \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$, $h \in E_1$.

Замечание 19.109. Производная — это оператор, дифференциал — это значение этого оператора на элементе приращения.

Определение 19.110 (эквивалентное определение).

$$\frac{\|\Delta F - Ah\|}{\|h\|} \rightarrow 0$$

Утверждение 19.111. 0. Дифференцируемость по Фреше влечет непрерывность в точке.

1. Если $F(x) = \text{const}(\in E_2) \forall x \in D$, то $\forall x \in D F'(x) = 0$.
2. $F \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$. $\forall x \in E_1 F'(x) = F$
3. $(\alpha_1 F_1 + \alpha_2 F_2)' = \alpha_1 F_1' + \alpha_2 F_2'$
4. $F : E_1 \rightarrow E_2, G : E_2 \rightarrow E_3$ — дифференцируемы. Тогда $H = G \circ F$ дифференцируема и $H' = G' \circ F'$.

Определение 19.112. $F : D \rightarrow E_2$. Если существует $DF(x_0; h) = \left. \frac{d}{dt} F(x_0 + th) \right|_{t=0}$, то говорим, что определен дифференциал Гато. $DF(x_0; h) = Ah$, где $A = F'_{\text{сл.}}(x_0)$ называется слабой производной Гато.

Утверждение 19.113. 1. Дифференцируемость по Фреше $\implies$ дифференцируемость по Гато и $F'_{\text{сл.}} = F'_{\text{Фр.}}$.

2. В обратную сторону это неверно *Картинка: на всей плоскости ноль, на параболе (кроме точки ноль) — 1*

Пример 19.114. В пространстве $C[a, b]$

$$(Af)(x) = \int_a^b K(x, t, f(t)) dt$$

$$\frac{d}{dx} \int_a^b K(x, t, f(t)) dt$$

Когда дифференцирование и интеграл можно переставить местами?

Упражнение 19.115. $H(\mathbb{R}), f(x) = \|x\|$. Где он дифференцируем? (ответ: везде кроме 0) Найти производную.

Теорема 19.116 (13.1 (формула конечных приращений)). Пусть E_1, E_2 — вещественные банаховы пространства, D — выпуклая область, $F : D \rightarrow E_2$ — дифференцируема на F . Тогда $\forall x_0, x_1 \in D$

$$\|F(x_1) - F(x_0)\| \leq \sup_{y \in (x_0, x_1)} \|F'(y)\| \cdot \|x_1 - x_0\|$$

Доказательство. [тут картинка] $\varphi(t) = f(F(x(t)))$ дифференцируема

$$\varphi(1) - \varphi(0) = f(F(x_1)) - f(F(x_0)) = f(F(x_1) - F(x_0))$$

$$\varphi'(t) = f(F'(x(t))(x_1 - x_0))$$

f не затронута операцией дифференцирования, так как является линейным функционалом.

Воспользуемся следствием 2 из теоремы Хана-Банаха: E — нормированное пространство, $0 \neq x \in E$. Тогда $\exists f \in E^*$, такая что $\|f\| = 1$ и $f(x) = \|x\|$.

Возьмем $f \in E_2^*$ для $(F(x_1) - F(x_0)) \in E_2$. Для этого f

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \|F(x_1) - F(x_0)\|$$

По обычной теореме Лагранжа

$$|\varphi'(\xi)(1 - 0)| = |\varphi(1) - \varphi(0)|$$

$$|f(F'(x_\xi) \underbrace{(x_1 - x_0)}_{\Delta x})| \leq \underbrace{\|f\|}_1 \cdot \sup_{y \in (x_0, x_1)} \|F'(y)\| \cdot \|x_1 - x_0\|$$

□

Упражнение 19.117. Придумать пример F, G — слабо дифференцируемы, а $H = G \circ F$ — нет

Теорема 19.118 (13.2). $F'_{\text{сл.}}(x_0)$ существует и непрерывна в окрестности $x_0 \implies \exists F'_{\text{Фр.}}(x_0) = F'_{\text{сл.}}(x_0)$

Упражнение 19.119. $H(\mathbb{R}), F(x) = \|Ax\|^2, A \in \mathcal{L}(H). F' = ?$

Утверждение 19.120 ((одно из свойств)). Если F, G — дифференцируемы по Фреше, то $H = G \circ F$ — дифференцируема по Фреше и $H'(x_0) = \dots$

Применение теоремы 13.1 (формула конечных приращений):

1. Дифференциальное исчисления в банаховых пространствах. В частности, решение экстремальных задач. Вариационное исчисление: вариация по Лагранжу == слабый дифференциал Гато
2. Решение уравнений, метод Ньютона,... Теорема 13.1 — удобный способ установления того, что F — сжимающее отображение. В частности: решение уравнений $F(x) = 0$ ($x_{n+1} = x_n - [F'(x_n)]^{-1}F(x_n)$). Если предел существует, то $x = x - [F'(x)]^{-1}F(x)$, то есть $F(x)$ должен равняться 0)

19.8.1 Теоремы о неподвижных точках:

1. $\mathbb{R}^n$

Теорема 19.121 (Боля-Брауэра). [Картинка] F — непрерывно и переводит шар в подмножество шара $\implies \exists x \in \bar{B} : Fx = x$

Упражнение 19.122. l_2 . Придумать непрерывное отображение $F : \bar{B}(0; 1) \rightarrow \bar{B}(0; 1)$ такое, что у него нет неподвижной точки

Замечание 19.123. Чтобы перейти в бесконечно мерное пространство мы должны заплатить большую цену: где-то должно появиться слово компактность. Либо берем непрерывное отображения между компактами (теорема Шаудера), либо компактный оператор на шарах. Второе приятнее, так как шары везде есть

Определение 19.124. $F : E_1 \rightarrow E_2$ называется компактным отображением, если оно непрерывно и для любого ограниченного множества $B \subset E_1$ $F(B)$ — предкомпакт. Увы, F не обладает непрерывностью.

Примеры применения теоремы Шаудера

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y|_{x=0} = y_0 \end{cases}$$

Теорема 19.125 (Фробениус, Перрон). $A = (a_{ij})$ — вещественная матрица $n \times n, a_{ij} > 0 \forall i, j$. Тогда у A существует собственный вектор $x = (x_1, \dots, x_n) : x_k > 0 \forall k$

Удивительно, но в доказательстве теоремы Фробениуса-Перрона линейная задача заменяется на нелинейную.

Доказательство.

1. $\mathbb{R}_+^n$ — все координаты у элемента x больше нуля: $K = \{x \in \mathbb{R}^n : \forall k \ x_k \geq 0\}$
- 2.

Утверждение 19.126. $\forall x \in K, x \neq 0 \ Ax \in \text{Int } K$

3. Рассмотрим плоскость $P : \sum x_{ij} = 1$,

4. $D = K \cap P$

5. Рассмотрим отображение F на D : $F(x) = \frac{Ax}{\sum (Ax)_k}$ — нелинейное отображение (!!!), причём $\sum (Ax)_k \neq 0$ (см. пункт 2)

□

Утверждение 19.127. $F : X \rightarrow Y$ дифференцируема в точке x_0 , $G : Y \rightarrow Z$ дифференцируема в точке $y_0 = Fx_0$. Тогда $H = G \circ F$ дифференцируема в точке x_0 .

Доказательство.

1.

$$\Delta z = G'(y_0)\Delta y + \varepsilon_1(\Delta y), \quad \frac{\|\varepsilon_1(\Delta y)\|_Z}{\|\Delta y\|} \rightarrow 0$$

$$\Delta y = F'(x_0)\Delta x + \varepsilon_2(\Delta x), \quad \text{где } \frac{\|\varepsilon_2(\Delta x)\|_Z}{\|\Delta x\|} \rightarrow 0$$

Хитро подставим Δy в выражение для Δz

$$\Delta z = G'(y_0)(F'(x_0)\Delta x + \varepsilon_2(\Delta x)) + \varepsilon_1(\Delta y) = G'(y_0) \circ F'(x_0)\Delta x + G'(y_0)\varepsilon_2(\Delta x) + \varepsilon_1(\Delta y)$$

$$G'(y_0)\varepsilon_2(\Delta x) = o(\Delta x) \text{ при } \Delta x \rightarrow 0.$$

$$\frac{\|G'(y_0)\varepsilon_2(\Delta x)\|}{\|\Delta x\|} \leq \frac{\|G'(y_0)\| \cdot \|\varepsilon_2(\Delta x)\|}{\|\Delta x\|} \rightarrow 0,$$

так как $\frac{\|\varepsilon_2(\Delta x)\|_Y}{\|\Delta x\|} \rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0$

Надо показать, что $\|\varepsilon_1(\Delta y)\| = o(\|\Delta x\|)$

$$\frac{\|\varepsilon_1(\Delta y)\|}{\|\Delta x\|} \cdot \frac{\|\Delta y\|}{\|\Delta y\|}$$

«Главная диагональ» в пределе дает 0 (см. вторую строку доказательства)

$$\frac{\|\Delta y\|}{\|\Delta x\|} = \frac{\|F'(x_0)\Delta x + \varepsilon_2(\Delta x)\|}{\|\Delta x\|} \leq \frac{\|F'(x_0)\| \cdot \|\Delta x\| + \|\varepsilon_2(\Delta x)\|}{\|\Delta x\|} \rightarrow 0$$

□

19.9 §14. Преобразование Фурье и свёртка в пространствах $L_1(\mathbb{R})$ и $L_2(\mathbb{R})$

Определение 19.128. Преобразование Фурье в пространстве L_1 :

$$\forall f \in L_1(\mathbb{R}) \text{ сопоставим } F[f](y) = \hat{f}(y) = L \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-ixy}dx.$$

Таким образом, определён оператор преобразования Фурье $F : L_1(\mathbb{R}) \rightarrow BC_0(\mathbb{R})$ ($BC_0(\mathbb{R})$ — непрерывные ограниченные функции, стремящиеся к нулю).

Утверждение 19.129. 1. $\hat{f}(y)$ — ограниченная, то есть $|\hat{f}(y)| \leq \|f\|_{L_1}$

2. $\hat{f}(y)$ — непрерывна

Утверждение 19.130. Если $\|f_n - f\|_{L_1} \rightarrow 0$, то $\|\hat{f}_n - \hat{f}\|_{B(\mathbb{R})}$ (пространство с нормой $\|g\| = \sup_{x \in \mathbb{R}} |g(x)|$)

Пример 19.131. Преобразование Фурье не является компактным оператором. Пример: функция $\varphi = a \cdot I_{[-R, R]}$. Тогда

$$\hat{\varphi}(y) = \int_{-R}^R a \cdot e^{-ixy} \cos(xy) dx = \int_{-R}^R a \cdot e^{-ixy} d\left(\frac{\sin(xy)}{y}\right) = \frac{2\sin(Ry)}{y}$$

Проблема: не удаётся определить $\text{Im } F$. Есть только некоторые достаточные признаки. Поэтому рассмотрим какое-то подмножество функций, для которых образ будет хороший.

Определение 19.132. Пространство Шварца: $S = \{f \in C^\infty : f^{(k)} \cdot |x|^n \rightarrow 0, x \rightarrow \infty\}$

Утверждение 19.133 (б/д). $FS = S$

Связь гладкости и скорости убывания на бесконечности (f и $\hat{f}$)

Теорема 19.134. 1. $\hat{f}'(y) = iy \cdot \hat{f}(y)$, если $f, f' \in L_1$

2. $(\hat{f}(y))' = \widehat{(-ix)f(x)}(y)$, если $f, xf \in L_1$

Упражнение 19.135. 1. Показать, что $F \notin K(L_1, BC)$ 2. Мы выяснили, что $\Im F \subset C_0(\mathbb{R})$. А что можно сказать про $\ker F$?

Теорема 19.136 (Фубини, формулировка). Пусть $f(x, y)$ интегрируема по Лебегу на $[a, b] \times [c, d]$. Тогда

1. $\int dy f(x, y)$ существует для почти всех x

2. $\int \left(\int dy f(x, y) \right) dx = \iint \dots$

Следствие 19.136.1. Если f — измерима на $[a, b] \times [c, d]$ и конечен хотя бы один из повторных интегралов, то она интегрируема на $[a, b] \times [c, d]$.

Теорема 19.137 (Формула умножения).

$$f, g \in L_1(\mathbb{R}) \implies \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(x)g(x)dx = \int_{\mathbb{R}} f(x)\hat{g}(x)dx$$

Доказательство. Используем следствие из теоремы Фубини

$$\int \left(\int |\hat{f}(x)g(x)|dx \right) dy = \int \left(\int |f(y)e^{-ixy}|dy \cdot |g(x)| \right) dx = \int \left(\int |f(y)| \cdot |e^{-ixy}|dy \cdot |g(x)| \right) dx$$

□

Пример 19.138 (Применение для обобщённых функций). $\langle f, \hat{\varphi} \rangle = \int f(x)\hat{\varphi}(x)dx = \int \hat{f}(x)\varphi(x)dx = \langle \hat{f}, \varphi \rangle$

19.10 5 мая.

Определение 19.139. Сверка в $L_1(\mathbb{R})$: $f, g \in L_1(\mathbb{R})$

$$(f * g)(x) = \int_{y=-\infty}^{\infty} f(y)g(x-y)dy$$

Замечание 19.140. Корректность: Почему $f * g \in L_1(\mathbb{R})$?

Доказательство. Рассмотрим

$$\int_x dx \left| \int_y dy f(y)g(x-y) \right|$$

далее достаточно оценить сверху этот интеграл $\|f\|_{L_1} \cdot \|g\|_{L_1}$ и применить теорему Фубини. $\square$

Утверждение 19.141. Свёртка — коммутативная операция (доказательство: просто линейная замена)

$$(f * g)(x) = (g * f)(x).$$

Замечание 19.142. Зачем она нам нужна? В пространстве L_1 , $f, g \in L_1$ можно рассматривать $f + g$ и $f \cdot g$, но последнее может быть не интегрируемо. Поэтому можно рассматривать $f * g$ как «сверточное умножение» — оно будет в L_1 .

Пример 19.143. Рассмотрим частные суммы ряда Фурье

$$S_n(f; x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(x-t)f(t)dt.$$

Из этой формулы потом много всего выводилось.

Теорема 19.144. $f, g \in L_1$. Тогда

$$\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}.$$

Доказательство.

$$(\widehat{f * g})(z) = \int_x dx \left(\int_y dy f(y)g(x-y) \right) \cdot e^{-ixz} =$$

Запускаем теорему Фубини. При взятии модуля экспонента пропадет, значит все остальное можно переставлять с точки зрения теоремы Фубини

$$= \int dy \int dx (f(y)g(x-y)e^{-ixz}) =$$

Сделаем замену $t = x - y$

$$= \int dy f(y) \int dt g(t) e^{-i(t+y)z} = \int f(y) \hat{g}(z) e^{iyz} dy = \hat{f}(z) \cdot \hat{g}(z)$$

$\square$

Пример 19.145 (Свертка вещь естественная). Дискретный случай:

$$\left(\sum a_k z^k \right) \left(\sum b_m z^m \right) = \sum_n \left(\sum_k a(k)b(n-k) \right) z^n$$

Пример 19.146. Комплексная форма записи ряда Фурье может быть полезной

$$\sum c_n (e^{ix})^n.$$

19.10.1 Зачем нужна свертка

Имеем $f \in S', \varphi \in S$

$$\langle \hat{f}, \varphi \rangle = \int \hat{f}(x) \varphi(x) dx = \int \hat{\varphi}(x) f(x) dx$$

Тогда $\langle \hat{f}, \varphi \rangle =_{def} \langle f, \hat{\varphi} \rangle$ и $\delta * \varphi = \varphi$.

Если мы выберем последовательность регулярных функции $\delta_n \xrightarrow{S'} \delta$, то получим:

$$\delta_n * \varphi \rightarrow \delta * \varphi = \varphi$$

То есть можно получить последовательность хорошего вида, сходящуюся к φ

Замечание 19.147 (Подарок Дня).

$$\begin{aligned}\forall f \in C[0, 1] \\ P_n(x) &= \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \cdot f\left(\frac{k}{n}\right) \\ P_n(x) &\rightrightarrows f\end{aligned}$$

Пример 19.148. $f(x) \geq 0$, $L \int f(x) dx = 1$

$$\begin{aligned}\frac{1}{\varepsilon} f\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) \rightarrow_{D'} \delta, \quad \varepsilon \rightarrow 0 \\ \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\varepsilon} f\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) \varphi(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \varphi(\varepsilon y) dy \\ f(y) \varphi(\varepsilon y) = g_\varepsilon(y). \text{ Тогда по теореме Лебега (в силу финитности } \varphi) \\ \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \varphi(\varepsilon y) dy = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle\end{aligned}$$

19.10.2 Преобразование Фурье в пространстве $L_2(\mathbb{R})$

Что такое $F: L_2 \rightarrow L_2$? Основу будет составлять теорема 5.3 (14.1) $\bar{S} = L_2$ (без доказательства) Преобразование Фурье на S (леммы):

1. $F: S \rightarrow S$ — биекция (написано в книжке Колмогорова-Фомина)
2. F — изометрия, т.е. $\|f\|_{L_2} = \|\hat{f}\|_{L_2}$. Более того, $(f, g) = (\hat{f}, \hat{g})$.

Замечание 19.149. Все функции, которые рассматриваются комплекснозначные, пользуемся формулой

$$\hat{f}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ixy} dx$$

На S есть формула обращения (g — как бы $\hat{f}$):

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(y) e^{ixy} dy$$

Доказательство. [доказательство леммы 2] Берем две функции f, g

$$(f, g) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \overline{g(x)} dx = \int_x f(x) \overline{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_y \hat{g} e^{ixy} dy \right)} dx =$$

По теореме Фубини можно поменять порядок интегрирования.

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int dy \int dx \left(f(x) \bar{\hat{g}}(y) e^{-ixy} \right) = \int \hat{f}(y) \bar{\hat{g}}(y) dy = (\hat{f}, \hat{g})$$

Сохранение скалярного произведения доказано. □

Хотим: по теореме 5.3 продолжить преобразование Фурье с S на всё L_2

Один из конструктивных методов (теорема Планшереля):

$$\begin{aligned}f(x) \rightarrow f_N(x) &= f(x) I[-N, N] \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N f(x) e^{-ixy} dx &\rightrightarrows_{L_2} \hat{f}(x)\end{aligned}$$

Теорема 19.150 (1). $F : L_2 \rightarrow L_2$, такое что $(f, g) = (\hat{f}, \hat{g})$

Доказательство. $\forall f, g \in L_2(\mathbb{R}) \quad \exists f_n \in S : f_n \rightarrow_{L_2} f ; g_n \rightarrow_{L_2} g$

Знаем $(f_n, g_n)_{L_2} = (\hat{f}_n, \hat{g}_n)$ (из леммы 2). Также в силу непрерывности скалярного произведения $(f_n, g_n) \rightarrow (f, g)_{L_2}$. Осталось доказать, что $\hat{f}_n \rightarrow \hat{f}, \hat{g}_n \rightarrow \hat{g}$. Раз F — изометрия, то для S он ограничен, тогда по теореме 5.3 после продолжения до $\hat{F}$ на L_2 получаем тоже ограниченный оператор ($\|F\| = \|\hat{F}\|$).

(TODO: Было сказано что-то про непрерывность f — потом допишем) □

Теорема 19.151 (2). $FL_2 = L_2$, то есть $\text{Im } F = L_2$

Доказательство.

$$F : L_2 \rightarrow L_2$$

$$L_2 = \ker F^* \oplus \text{Im } F$$

Хотим показать, что $\forall g \in L_2 \exists f \in L_2 : \hat{f} = g$ (т.е. $\text{Im } F = L_2$)

1. Последовательность $S \ni g_n = \hat{f}_n \rightarrow_{L_2} g, f_n \in S$. А из леммы 1 знаем, что $\hat{f}_n, f_n \in S$
2. Покажем, что $\{f_n\} \subset S$ сходится в L_2 — полное, то есть достаточно показать, что она фундаментальна

$$\|f_n - f_m\| = \|\hat{f}_n - \hat{f}_m\|$$

Крышки появились так как преобразование Фурье линейный оператор и норма преобразования Фурье равна норме функции

А так как $\|\hat{f}_n - \hat{f}_m\| = \|g_n - g_m\| \rightarrow 0$, то значит g_n — фундаментальная $\Rightarrow \{f_n\}$ — фундаментальна. В силу непрерывности преобразования Фурье $\hat{f}_n \rightarrow \hat{f} = g$

□

Замечание 19.152. На $S: F^4 = I, (F^2 f)(x) = f(-x)$

Пример 19.153. $F : L_2 \rightarrow L_2$ — компактный?

В силу того что мы продолжили F на L_2 выполнено $F^4 = I$ на всем L_2 . Допустим он компактный. Множество компактных операторов является идеалом, а I в бесконечномерном пространстве не компактно.

Пример 19.154. Какими числами могут быть собственные значения F ?

$$F\varphi = \lambda\varphi \implies \lambda^4\varphi = \varphi$$

Ответ: $\pm 1, \pm i$

Пример 19.155 (задача из задания). $L_2[0, 1]; (Vf)(x) = \int_0^x f(t)dt$. Найти норму V . Ответ: $\frac{2}{\pi}$

Доказательство. Сначала находится V^* . Потом смотрим на самосопряженный оператор V^*V : он оказывается компактным с ортонормированным базисом из собственных функций □

Определение 19.156. Оператор $A : L_2[a, b] \rightarrow L_2[a, b]$ называется оператором Гильберта — Шмидта, если

$$(Af)(x) = \int_a^b K(x, t)f(t)dt, \quad K \in L_2([a, b]^2)$$

Теорема 19.157. Оператор Гильберта — Шмидта является компактным

Доказательство. Хотим воспользоваться теоремой ?? : взять последовательность конечномерных операторов A_n , которая сходится по операторной норме к A

H — сепарабельно, $\{e_n\}$ — ОНБ. Тогда $H \ni x = \sum (x, e_n)e_n$

Теорема 19.158 (книжка Колмогорова-Фомина; гл. VII, пар.5, п.3). Если $\{\varphi_n\}$ — ОНБ в $L_2[a, b]$, то $\{\varphi_i(x)\varphi_j(t)\}$ — ОНБ в $L_2([a, b]^2)$

Пока примем теорему как верную и будем пользоваться ей. Пусть $\{\varphi_n\}$ — ОНБ в $L_2[a, b]$, тогда по теореме $\{\varphi_i(x)\varphi_j(t)\}$ — ОНБ в $L_2([a, b]^2)$. Разложим K в ряд Фурье

$$K(x, t) = \sum_{i,j} a_{ij} \varphi_i(x) \varphi_j(t)$$

Возьмем частичные суммы

$$K_N(x, t) = \sum_{i,j=1}^N a_{ij} \varphi_i(x) \varphi_j(t)$$

С каждым ядром свяжем последовательность операторов A_N . Два вопроса

1. A_N — конечномерные

$$\int \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \varphi_i(x) \varphi_j(t) f(t) dt = \sum_{i=1}^n c_i \varphi_i(x)$$

Очевидно, что это конечномерный оператор

2. $\|A_N - A\| \rightarrow 0$ $K_N \rightarrow_{L_2} K$. Запишем неравенство Коши-Буняковского для A_N и все получится

□

20 Приложение

20.1 Свойства частых примеров

Пространство	Определение	Норма	Полнота	Сепарабельность
$\mathbb{R}_p^n$ ($p \geq 1$)	множество $\mathbb{R}^n$ с нормой $\ \cdot\ _p$	$\ x\ _p = \left(\sum_{k=1}^n x_k ^p \right)^{\frac{1}{p}}$	да	да
$\mathbb{R}_\infty^n$	множество $\mathbb{R}^n$ с нормой $\ \cdot\ _\infty$	$\ x\ _\infty = \max_{1 \leq k \leq n} x_k $	да	да
$C[a; b]$	непрерывные на $[a, b]$ функции	$\ f\ _C = \sup_{x \in [a; b]} f(x) $	да	да
$C^n[a; b]$	n раз непрерывно дифференцируемые функции	$\ f\ = \sum_{i=1}^n \ f^{(i)}\ _C$	да	да
l_p ($p \geq 1$)	последовательности с $\ x\ _p < \infty$	$\ x\ _p = \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} x_n ^p \right)^{\frac{1}{p}}$	да	да
l_∞	последовательности с $\ x\ _\infty < \infty$ (ограниченные)	$\ x\ _\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} x_n $	да	нет
$c \subset l_\infty$	сходящиеся последовательности	$\ x\ _\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} x_n $	да	да
$c_0 \subset l_\infty$	сходящиеся к нулю последовательности	$\ x\ _\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} x_n $	да	да
$L_p[a, b]$ ($p \geq 1$)	$\{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} - \text{измеримые} : \ f\ _p < \infty\} / \sim$, $f_1 \sim f_2 \Leftrightarrow f_1 = f_2$ п. в.	$\ f\ _p^p = \int_a^b f(x) ^p dx$	да	да
$L_\infty[a, b]$	Функции, т. ч. $\text{esssup } f < \infty$	$\ f\ _\infty = \text{esssup } f$	да	нет

Замечание 20.1. Существенный супремум ess sup функции $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ — это нижняя грань множества таких чисел, что $f(x) \leq a$, $x \in X$ почти всюду. Другими словами:

$$\text{ess sup } f = \inf\{a \in \mathbb{R} : \mu(\{x : f(x) > a\}) = 0\}, \text{ где } \mu - \text{мера на множестве } X$$

Замечание 20.2. $l_p \subset c_0 \subset c \subset l_\infty$

Замечание 20.3. Несепарабельность l_∞ легко доказывается если рассмотреть множество M всевозможных последовательностей из 0 и 1. Это множество будет равносильно $\mathbb{R}$. Расстояние между различными элементами равно 1.

Тогда если рассмотреть множество шаров радиуса $\frac{1}{2}$ с центрами в элементах M и предположить сепарабельность, то есть существование всюду плотного счетного множества A . Придем к противоречию так как A должно содержать хотя бы одну точку в каждом из ранее построенных непересекающихся шаров, а таких шаров континуум.

20.2 Некоторые примеры/контрпримеры

Контрпример 20.4. Все ли нормированные пространства полны?

Если в пространстве $C[0; 1]$ взять L_1 норму:

$$\|f\| = \int_0^1 |f| dx,$$

то оно не будет полно относительно нее.

Доказательство. Достаточно рассмотреть последовательность в $C[0; 1]$

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & x \geq \frac{1}{2} + \frac{1}{n}, \\ -1 + n(x - (\frac{1}{2} - \frac{1}{n})), & \frac{1}{2} - \frac{1}{n} < x < \frac{1}{2} + \frac{1}{n}, \\ -1, & x \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{n}. \end{cases}$$

Легко видеть, что по заданной норме эта последовательность фундаментальна и сходится к

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & x \geq \frac{1}{2}, \\ -1, & x < \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Но эта функция разрывна. □

Теорема 20.5. Пусть X — ЛНП, K — компактно в X . Равносильно:

1. X — конечномерно
2. K — ограничено и замкнуто

Пример 20.6. Компактен ли замкнутый шар B в пространстве l_2 ?

Ответ: нет

Доказательство. Пусть верно, тогда B компактен, ограничен и замкнут. Такое возможно только тогда когда l_2 конечномерно. Но это не так. □